网络空间安全数学基础

二次同余式

沙金锐

南京信息工程大学网络空间安全学院

sjrgckym@nuist.edu.cn

内容提要

1. 一般二次同余式
2. 奇素数模的平方剩余
3. 勒让德符号
4. 二次互反律
5. 雅可比符号
6. 模素数平方根的计算
7. 合数模二次同余式
8. 素数的平方和表示

二次同余式的学习目标

讨论问题

对素数模下的二次同余式

$$x^2 \equiv a \pmod{p}, \qquad (a,p) = 1, \tag{1}$$

需要回答:

- 如何判断同余式有解?
- 有解时，不同解类有多少个?
- 如何求解，具体计算过程是什么?

Rabin 密码中的二次同余式

取 $n = pq$。加密计算 $m^2 \equiv a \pmod{pq}$；解密需要求解 $x^2 \equiv a \pmod{pq}$。

一般二次同余式

二次同余式的模数分解

一般形式

二次同余式的一般形式为

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{m}, \qquad m \nmid a. \tag{2}$$

若 $m = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$，则它等价于

$$\begin{cases} ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p_1^{\alpha_1}}, \\ \qquad\qquad \vdots \\ ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p_k^{\alpha_k}}. \end{cases}$$

因此可分别研究素数幂模下的同余式。

本节讨论的情形

重点讨论首项系数与素数模互素的情形：

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p^{\alpha}}, \qquad p \nmid a. \tag{3}$$

配方与平方同余式

配方变换

将同余式 (3) 两端同乘 $4a$，得到

$$4a^2x^2 + 4abx + 4ac \equiv 0 \pmod{p^\alpha},$$

即

$$(2ax + b)^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p^\alpha}.$$

令 $y = 2ax + b$，则

$$\boxed{y^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p^\alpha}}.$$

奇素数模下的等价性

当 p 是奇素数且 $p \nmid a$ 时，$(2a, p) = 1$。上述变换可逆，平方同余式与原同余式 (3) 等价。

平方剩余与平方非剩余

定义 4.1.1

设 $(a, m) = 1$。若同余式

$$x^2 \equiv a \pmod{m} \tag{4}$$

有解，则称 a 为模 m 的**平方剩余**，也称二**次剩余**。否则，称 a 为模 m 的**平方非剩余**，也称二**次非剩余**。

讨论问题

- 整数 a 的模 m 平方剩余性质，与实数中的平方根 $\sqrt{a}$ 有何区别?
- 如何判断同余式 (4) 有解?
- 如何求出同余式 (4) 的解?

平方剩余的直接验算

例题 4.1.1

1 是模 4 的平方剩余，-1 是模 4 的平方非剩余。

解

模 4 的可逆剩余为 $1,3$，且 $1^2 \equiv 3^2 \equiv 1 \pmod 4$。

例题 4.1.2

$1,2,4$ 是模 7 的平方剩余；$-1,3,5$ 是模 7 的平方非剩余。

解

$$1^2 \equiv 1, \quad 2^2 \equiv 4, \quad 3^2 \equiv 2,$$
$$4^2 \equiv 2, \quad 5^2 \equiv 4, \quad 6^2 \equiv 1 \pmod 7.$$

互为相反数的平方

例题 4.1.3

$-1, 1, 2, 4, 8, 9, 13, 15$ 是模 17 的平方剩余；$3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14$ 是模 17 的平方非剩余。

解

逐一计算，可将互为相反数的剩余配对：

$$
\begin{aligned}
1^2 &\equiv 16^2 \equiv 1, \quad & 2^2 &\equiv 15^2 \equiv 4, \\
3^2 &\equiv 14^2 \equiv 9, \quad & 4^2 &\equiv 13^2 \equiv 16 \equiv -1, \\
5^2 &\equiv 12^2 \equiv 8, \quad & 6^2 &\equiv 11^2 \equiv 2, \\
7^2 &\equiv 10^2 \equiv 15, \quad & 8^2 &\equiv 9^2 \equiv 13 \pmod{17}.
\end{aligned}
$$

曲线同余式的逐点求解

例题 4.1.4

求满足 $E: y^2 \equiv x^3 + x + 1 \pmod 7$ 的所有点 (x, y)。

解

对 $x = 0, 1, \ldots, 6$，分别求出 y（表中均按模 7 计算）。

x	$x^3 + x + 1 \bmod 7$	y 的解
0	1	$1, 6$
1	3	无解
2	4	$2, 5$
3	3	无解
4	6	无解
5	5	无解
6	6	无解

共有 4 个点：$(0,1), (0,6), (2,2), (2,5)$。

常数项变化后的逐点求解

例题 4.1.5

求满足 $E : y^2 \equiv x^3 + x + 2 \pmod 7$ 的所有点。

解

对 $x = 0, 1, \ldots, 6$，分别求出 y（表中均按模 7 计算）。

x	$x^3 + x + 2 \bmod 7$	y 的解
0	2	$3, 4$
1	4	$2, 5$
2	5	无解
3	4	$2, 5$
4	0	0
5	6	无解
6	0	0

共有 8 个点。

例题 4.1.6

求满足 $E : y^2 \equiv x^3 + 2x - 1 \pmod 7$ 的所有点。

解

对 $x = 0, 1, \ldots, 6$，分别求出 y（表中均按模 7 计算）。

x	$x^3 + 2x - 1 \bmod 7$	y 的解
0	6	无解
1	2	$3, 4$
2	4	$2, 5$
3	4	$2, 5$
4	1	$1, 6$
5	1	$1, 6$
6	3	无解

共有 10 个点。

含负线性项的曲线求解

例题 4.1.7

求满足 $E: y^2 \equiv x^3 - x + 1 \pmod 7$ 的所有点。

解

对 $x = 0, 1, \ldots, 6$，分别求出 y（表中均按模 7 计算）。

x	$x^3 - x + 1 \bmod 7$	y 的解
0	1	$1, 6$
1	1	$1, 6$
2	0	0
3	4	$2, 5$
4	5	无解
5	2	$3, 4$
6	1	$1, 6$

共有 11 个点。

例题 4.1.8

求满足 $E: y^2 \equiv x^3 + 3x - 1 \pmod 7$ 的所有点。

解

对 $x = 0, 1, \ldots, 6$，分别求出 y（表中均按模 7 计算）。

x	$x^3 + 3x - 1 \bmod 7$	y 的解
0	6	无解
1	3	无解
2	6	无解
3	0	0
4	5	无解
5	6	无解
6	2	3, 4

共有 3 个点：$(3,0), (6,3), (6,4)$。

平方同余式的分解求解

例题 4.1.9

求解同余式 $x^2 \equiv 46 \pmod{105}$。

解

因为 $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$，原同余式等价于

$$\begin{cases} x^2 \equiv 46 \equiv 1 \pmod{3}, \\ x^2 \equiv 46 \equiv 1 \pmod{5}, \\ x^2 \equiv 46 \equiv 4 \pmod{7}. \end{cases}$$

分别求出局部解：

$$x_1 \equiv \pm 1 \pmod{3}, \quad x_2 \equiv \pm 1 \pmod{5}, \quad x_3 \equiv \pm 2 \pmod{7}.$$

由“物不知数”公式和中国剩余定理，合并式为

$$x \equiv 70x_1 + 21x_2 + 15x_3 \pmod{105}.$$

解（例题 4.1.9，续）

令 $S = 70x_1 + 21x_2 + 15x_3$，逐一合并所有组合：

x_1	x_2	x_3	S	$S \bmod 105$
1	1	2	121	16
1	1	−2	61	61
1	−1	2	79	79
1	−1	−2	19	19
−1	1	2	−19	86
−1	1	−2	−79	26
−1	−1	2	−61	44
−1	−1	−2	−121	89

因此全部解为

$$\boxed{x \equiv 16, 61, 79, 19, 86, 26, 44, 89 \pmod{105}}.$$

例题 4.1.10

求解同余式 $x^2 \equiv 1219 \pmod{2310}$。

解

因为 $2310 = 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 11$，原同余式等价于

$$\begin{cases} x^2 \equiv 1219 \equiv 4 \pmod{5}, \\ x^2 \equiv 1219 \equiv 1 \pmod{6}, \\ x^2 \equiv 1219 \equiv 1 \pmod{7}, \\ x^2 \equiv 1219 \equiv 9 \pmod{11}. \end{cases}$$

解（例题 4.1.10，续）

四个同余式的解分别为

$$x_1 \equiv \pm 2 \pmod 5, \quad x_2 \equiv \pm 1 \pmod 6,$$
$$x_3 \equiv \pm 1 \pmod 7, \quad x_4 \equiv \pm 3 \pmod{11}.$$

由“韩信点兵”公式和中国剩余定理，

$$x \equiv 1386x_1 + 385x_2 + 330x_3 + 210x_4 \pmod{2310}.$$

解（例题 4.1.10，续）

记 $S = 1386x_1 + 385x_2 + 330x_3 + 210x_4$。先取 $x_1 = 2$：

x_1	x_2	x_3	x_4	S	$S \bmod 2310$
2	1	1	3	4117	1807
2	1	1	−3	2857	547
2	1	−1	3	3457	1147
2	1	−1	−3	2197	2197
2	−1	1	3	3347	1037
2	−1	1	−3	2087	2087
2	−1	−1	3	2687	377
2	−1	−1	−3	1427	1427

上表每行均给出原同余式的一个模 2310 解类。

解（例题 4.1.10，续）

仍记 $S = 1386x_1 + 385x_2 + 330x_3 + 210x_4$，再取 $x_1 = -2$：

x_1	x_2	x_3	x_4	S	$S \bmod 2310$
-2	1	1	3	-1427	883
-2	1	1	-3	-2687	1933
-2	1	-1	3	-2087	223
-2	1	-1	-3	-3347	1273
-2	-1	1	3	-2197	113
-2	-1	1	-3	-3457	1163
-2	-1	-1	3	-2857	1763
-2	-1	-1	-3	-4117	503

与前页合起来，共得到 16 个不同的模 2310 解类。

奇素数模的平方剩余

平方剩余的欧拉判别条件

讨论奇素数模下的二次同余式

$$x^2 \equiv a \pmod{p}, \qquad (a,p) = 1. \tag{5}$$

定理 4.2.1（欧拉判别条件）

设 p 为奇素数，$(a,p) = 1$。

- a 是模 p 的平方剩余，当且仅当

$$a^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}. \tag{6}$$

- a 是模 p 的平方非剩余，当且仅当

$$a^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}. \tag{7}$$

当 a 是模 p 的平方剩余时，同余式 (5) 恰有两个不同解。

证明（定理 4.2.1）

由于 p 为奇素数，有整系数多项式 $q(x)$ 使得

$$\begin{aligned} x^p - x &= x\big((x^2)^{(p-1)/2} - a^{(p-1)/2}\big) + \big(a^{(p-1)/2} - 1\big)x \\ &= xq(x)(x^2 - a) + \big(a^{(p-1)/2} - 1\big)x. \end{aligned}$$

若 a 是模 p 的平方剩余，则 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 有解 r。因 $p \nmid a$ 且 p 为奇素数，r 与 $-r$ 是两个不同解。
根据定理 3.4.5，$x^p - x$ 除以 $x^2 - a$ 的余式系数都被 p 整除，即

$$p \mid a^{(p-1)/2} - 1.$$

所以条件 (6) 成立。

证明（定理 4.2.1，续）

反过来，若 (6) 成立，则上述余式的系数被 p 整除。由定理 3.4.5，$x^2 \equiv a \pmod{p}$ 恰有两个不同解，故 a 是平方剩余。
再证明非剩余的判别。由欧拉定理（定理 2.4.1），

$$(a^{(p-1)/2}+1)(a^{(p-1)/2}-1) = a^{p-1}-1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

根据素数整除乘积的性质（定理 1.4.2），

$$p \mid a^{(p-1)/2}-1 \quad \text{或} \quad p \mid a^{(p-1)/2}+1.$$

因 p 是奇素数，两种情况不能同时成立。结合已证结论，a 是平方非剩余当且仅当

$$a^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}.$$

例题 4.2.1

判断 137 是否为模 227 的平方剩余。

解

根据定理 4.2.1，需要计算

$$137^{(227-1)/2} = 137^{113} \pmod{227}.$$

使用模重复平方法，取 $m = 227$、$b_0 = 137$、$a_{-1} = 1$。将指数写成二进制：

$$113 = 1 + 2^4 + 2^5 + 2^6 = (1110001)_2.$$

从低位到高位，依次计算

$$a_i \equiv a_{i-1} b_i^{n_i} \pmod{m}, \qquad b_{i+1} \equiv b_i^2 \pmod{m}.$$

解（例题 4.2.1，续）

依次计算如下，表中数值均取模 227：

i	n_i	b_i	$a_i = a_{i-1}b_i^{n_i}$	$b_{i+1} = b_i^2$
0	1	137	137	155
1	0	155	137	190
2	0	190	137	7
3	0	7	137	49
4	1	49	130	131
5	1	131	5	136
6	1	136	226	—

所以

$$137^{113} \equiv 226 \equiv -1 \pmod{227}.$$

因此 137 为模 227 的平方非剩余。

推论

设 p 为奇素数，$(a_1,p)=(a_2,p)=1$。

- 若 a_1,a_2 都是平方剩余，则 a_1a_2 是平方剩余。
- 若 a_1,a_2 都是平方非剩余，则 a_1a_2 是平方剩余。
- 若 a_1 是平方剩余、a_2 是平方非剩余，则 a_1a_2 是平方非剩余。

以上均按模 p 而言。

证明

因为

$$(a_1a_2)^{(p-1)/2}=a_1^{(p-1)/2}a_2^{(p-1)/2},$$

由定理 4.2.1，分别代入 1 或 -1 即得结论。

平方剩余与非剩余的个数

定理 4.2.2

设 p 为奇素数。模 p 的简化剩余系中，平方剩余与平方非剩余各有 $\frac{p-1}{2}$ 个。每个平方剩余恰与序列

$$1^2,\ 2^2,\ \ldots,\ \left(\frac{p-1}{2}\right)^2 \tag{8}$$

中的一个数同余。

证明（个数）

由定理 4.2.1，平方剩余的个数等于 $x^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$ 的解数。因为

$$x^{(p-1)/2} - 1 \mid x^{p-1} - 1,$$

也有 $x^{(p-1)/2} - 1 \mid x^p - x$。由定理 3.4.5，解数为 $(p-1)/2$。因此平方非剩余有 $p - 1 - (p-1)/2 = (p-1)/2$ 个。

证明（定理 4.2.2，续）

若序列 (8) 中两个数模 p 同余，则存在

$$1 \le k_1, k_2 \le \frac{p-1}{2}, \qquad k_1 \ne k_2,$$

满足 $k_1^2 \equiv k_2^2 \pmod{p}$。于是

$$(k_1 + k_2)(k_1 - k_2) \equiv 0 \pmod{p}.$$

因 p 为素数，$p \mid k_1 + k_2$ 或 $p \mid k_1 - k_2$。但

$$2 \le k_1 + k_2 \le p - 1 < p, \qquad |k_1 - k_2| < p.$$

前一种情形不可能；后一种情形只能给出 $k_1 = k_2$，与假设矛盾。所以序列中各项两两不同余，恰好代表全部平方剩余。

勒让德符号

勒让德符号的定义

欧拉判别条件给出了平方剩余的判定方法，但模幂计算可能较复杂。引入勒让德符号，以便建立更简便的判别法则。

定义 4.3.1

设 p 为奇素数，a 为整数。**勒让德（Legendre）符号**定义为

$$\left(\frac{a}{p}\right)=\begin{cases}1, & a \text{ 是模} p \text{ 的平方剩余},\\ -1, & a \text{ 是模} p \text{ 的平方非剩余},\\ 0, & p \mid a.\end{cases}$$

由平方剩余表读取符号

例题 4.3.1

根据例题 4.1.3，写出模 17 的勒让德符号。

解

平方剩余对应符号 1：

$$\left(\frac{-1}{17}\right) = \left(\frac{1}{17}\right) = \left(\frac{2}{17}\right) = \left(\frac{4}{17}\right) = 1,$$
$$\left(\frac{8}{17}\right) = \left(\frac{9}{17}\right) = \left(\frac{13}{17}\right) = \left(\frac{15}{17}\right) = 1.$$

平方非剩余对应符号 -1：

$$\left(\frac{3}{17}\right) = \left(\frac{5}{17}\right) = \left(\frac{6}{17}\right) = \left(\frac{7}{17}\right) = -1,$$
$$\left(\frac{10}{17}\right) = \left(\frac{11}{17}\right) = \left(\frac{12}{17}\right) = \left(\frac{14}{17}\right) = -1.$$

勒让德符号的欧拉判别法则

定理 4.3.1（欧拉判别法则）

设 p 为奇素数。对任意整数 a，

$$\boxed{\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{(p-1)/2} \pmod{p}}.$$

证明

根据定义和定理 4.2.1，

$$\left(\frac{a}{p}\right) = 1 \iff a \text{ 是平方剩余} \iff a^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p},$$

$$\left(\frac{a}{p}\right) = -1 \iff a \text{ 是平方非剩余} \iff a^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p},$$

$$\left(\frac{a}{p}\right) = 0 \iff p \mid a \iff a^{(p-1)/2} \equiv 0 \pmod{p}.$$

这里的平方剩余与平方非剩余均按模 p 而言，故结论成立。

平方剩余判别的计算示例

例题 4.3.2

证明 2 是模 17 的平方剩余，3 是模 17 的平方非剩余。

解

因为 $(17-1)/2 = 2^3 = 8$，按模 17 逐次平方：

$$2^2 \equiv 4, \quad 2^4 \equiv 4^2 \equiv -1, \quad 2^8 \equiv (-1)^2 \equiv 1,$$
$$3^2 \equiv 9, \quad 3^4 \equiv 9^2 \equiv -4, \quad 3^8 \equiv (-4)^2 \equiv -1.$$

所以

$$\left(\frac{2}{17}\right) = 1, \qquad \left(\frac{3}{17}\right) = -1.$$

由定义可知所述结论成立。

单位与负单位的符号

定理 4.3.2

设 p 为奇素数，则

$$\left(\frac{1}{p}\right) = 1; \tag{9}$$

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}. \tag{10}$$

证明

由欧拉判别法则，$a = 1$ 时 $a^{(p-1)/2} = 1$，故 (9) 成立。
$a = -1$ 时，$a^{(p-1)/2} = (-1)^{(p-1)/2}$。因为 p 为奇数，1 与 -1 模 p 不同余，因此符号值由该同余唯一确定，(10) 成立。

负单位成为平方剩余的条件

推论

设 p 为奇素数，则

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = \begin{cases} 1, & p \equiv 1 \pmod 4, \\ -1, & p \equiv 3 \pmod 4. \end{cases}$$

证明

由定理 4.3.2，$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}$。

- 若 $p = 4k+1$，则 $(-1)^{(p-1)/2} = (-1)^{2k} = 1$。
- 若 $p = 4k+3$，则 $(-1)^{(p-1)/2} = (-1)^{2k+1} = -1$。

例题 4.3.3

判断 $x^2 \equiv -1 \pmod{365}$ 是否有解，有解时求其解数。

解

$365 = 5 \cdot 73$ 不是素数，原同余式等价于

$$\begin{cases} x^2 \equiv -1 \pmod{5}, \\ x^2 \equiv -1 \pmod{73}. \end{cases}$$

因为

$$\left(\frac{-1}{5}\right) = (-1)^{(5-1)/2} = 1, \qquad \left(\frac{-1}{73}\right) = (-1)^{(73-1)/2} = 1,$$

两个局部同余式均有解，且各有两个不同解。所以原同余式有解，解数为 $2 \cdot 2 = 4$。

勒让德符号的基本性质

定理 4.3.3

设 p 为奇素数，则勒让德符号具有以下性质。

- 周期性：

$$\left(\frac{a+p}{p}\right)=\left(\frac{a}{p}\right). \tag{11}$$

- 完全可乘性：

$$\left(\frac{ab}{p}\right)=\left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right). \tag{12}$$

- 若 $(a,p)=1$，则

$$\left(\frac{a^2}{p}\right)=1. \tag{13}$$

证明（定理 4.3.3）

同余式

$$x^2 \equiv a + p \pmod{p}$$

与

$$x^2 \equiv a \pmod{p}$$

等价，而且 $p \mid a + p$ 当且仅当 $p \mid a$。因此 $a + p$ 与 a 对应相同的平方剩余性质，得到

$$\boxed{\left(\frac{a+p}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right).}$$

证明（定理 4.3.3，续）

由欧拉判别法则（定理 4.3.1），

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{(p-1)/2}, \qquad \left(\frac{b}{p}\right) \equiv b^{(p-1)/2} \pmod{p}.$$

因此

$$\left(\frac{ab}{p}\right) \equiv (ab)^{(p-1)/2}$$

$$= a^{(p-1)/2} b^{(p-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right) \pmod{p}.$$

若 $p \mid ab$，等式两端均为 0；否则两端均取值于 $\{1, -1\}$。因 p 为奇素数，同余即给出相等，故完全可乘性成立。
取 $b = a$ 且 $(a, p) = 1$，立刻得到

$$\left(\frac{a^2}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)^2 = 1.$$

同余整数的勒让德符号

推论

设 p 为奇素数。若整数 a, b 满足 $a \equiv b \pmod{p}$，则

$$\boxed{\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right)}.$$

说明

勒让德符号只依赖于分子所在的模 p 剩余类。利用周期性，可先将分子约化为便于计算的剩余。

高斯引理

对于与 p 互素的整数 a，高斯给出了另一种平方剩余判别法则。

引理 4.3.1（Gauss）

设 p 为奇素数，a 为整数且 $(a,p)=1$。在整数

$$a\cdot 1,\ a\cdot 2,\ \ldots,\ a\cdot\frac{p-1}{2}$$

的模 p 最小正剩余中，大于 $p/2$ 的个数为 m，则

$$\boxed{\left(\frac{a}{p}\right)=(-1)^m}. \tag{14}$$

证明（引理 4.3.1）

记 $h = (p-1)/2$。将 $a, 2a, \ldots, ha$ 的模 p 最小正剩余分为两组：

$$a_1, \ldots, a_t < \frac{p}{2}, \qquad b_1, \ldots, b_m > \frac{p}{2}, \qquad t + m = h.$$

将所有剩余相乘，得到

$$\begin{aligned} a^h h! &= \prod_{k=1}^{h} (ak) \\ &\equiv \prod_{i=1}^{t} a_i \prod_{j=1}^{m} b_j \\ &\equiv (-1)^m \prod_{i=1}^{t} a_i \prod_{j=1}^{m} (p - b_j) \pmod{p}. \end{aligned}$$

下一步说明 a_i 与 $p - b_j$ 恰好组成 $1, \ldots, h$ 的一个排列。

证明（引理 4.3.1，续）

$a_1, \ldots, a_t, p - b_1, \ldots, p - b_m$ 均在 $1, \ldots, h$ 中。同一组的剩余两两不同，因为 $(a, p) = 1$。
若两组之间有重复，则存在 $1 \le k_i, k_j \le h$，使得

$$ak_i \equiv p - ak_j \pmod{p},$$

即 $a(k_i + k_j) \equiv 0 \pmod{p}$。约去 a 后得到

$$k_i + k_j \equiv 0 \pmod{p}.$$

但

$$2 \le k_i + k_j \le h + h = p - 1 < p,$$

矛盾。所以这些数两两不同，恰为 $1, \ldots, h$ 的一个排列。

证明（引理 4.3.1，续）

由前述排列关系，

$$\prod_{i=1}^{t} a_i \prod_{j=1}^{m} (p - b_j) = h!.$$

代入乘积同余式，得到

$$a^h h! \equiv (-1)^m h! \pmod{p}.$$

由于 $h = (p-1)/2 < p$，有 $(h!, p) = 1$，可以约去 $h!$，得到

$$a^{(p-1)/2} \equiv (-1)^m \pmod{p}.$$

再由欧拉判别法则，

$$\boxed{\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^m}.$$

补充公式与取整判别

下面给出 2 的平方剩余判别，并把奇整数 a 的判别转化为取整求和。

定理 4.3.4

设 p 为奇素数，则

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8}. \tag{15}$$

若 $(a, 2p) = 1$，记

$$T(a,p) = \sum_{k=1}^{(p-1)/2} \left\lfloor \frac{ak}{p} \right\rfloor,$$

则

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{T(a,p)}. \tag{16}$$

证明（定理 4.3.4）

对 $k = 1, \ldots, (p-1)/2$，作带余除法：

$$ak = \left\lfloor \frac{ak}{p} \right\rfloor p + r_k, \qquad 0 < r_k < p.$$

对所有 k 求和。记

$$T(a,p) = \sum_{k=1}^{(p-1)/2} \left\lfloor \frac{ak}{p} \right\rfloor, \qquad \sum_{k=1}^{(p-1)/2} k = \frac{p^2-1}{8}.$$

沿用高斯引理中的分组，将 r_k 分为小于 $p/2$ 的 a_i 和大于 $p/2$ 的 b_j，得到

$$a\frac{p^2-1}{8} = pT(a,p) + \sum_{i=1}^{t} a_i + \sum_{j=1}^{m} b_j.$$

证明（定理 4.3.4，续）

记 $C = (p^2 - 1)/8$。由高斯引理证明中的排列关系，

$$\sum_{i=1}^{t} a_i + \sum_{j=1}^{m} (p - b_j) = C.$$

因此

$$\begin{aligned} aC &= pT(a,p) + \sum_{i=1}^{t} a_i + \sum_{j=1}^{m} b_j \\ &= pT(a,p) + \sum_{i=1}^{t} a_i + \sum_{j=1}^{m} (p - b_j) + 2\sum_{j=1}^{m} b_j - mp \\ &= pT(a,p) + C - mp + 2\sum_{j=1}^{m} b_j. \end{aligned}$$

证明（定理 4.3.4，续）

由求和恒等式

$$aC = pT(a,p) + C - mp + 2\sum_{j=1}^{m} b_j, \qquad C = \frac{p^2-1}{8},$$

移项后得到

$$(a-1)C = p\big(T(a,p) - m\big) + 2\sum_{j=1}^{m} b_j.$$

因 p 为奇数，按模 2 约化，得到

$$\boxed{(a-1)\frac{p^2-1}{8} \equiv T(a,p) + m \pmod 2}.$$

证明（定理 4.3.4，续）

若 $a = 2$，对 $1 \le k \le (p-1)/2$ 有

$$0 \le \left\lfloor \frac{2k}{p} \right\rfloor \le \left\lfloor \frac{p-1}{p} \right\rfloor = 0.$$

所以 $T(2,p) = 0$，从而

$$m \equiv \frac{p^2-1}{8} \pmod 2.$$

若 a 为奇数，则 $a-1$ 为偶数，因而

$$m \equiv T(a,p) \pmod 2.$$

由高斯引理 $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^m$，两条结论分别给出 (15) 与 (16)。

补充公式的应用

例题 4.3.4

判断 $2, 3$ 是否为模 17 的平方剩余。

解

先判定 2。由定理 4.3.4 的补充公式，

$$\left(\frac{2}{17}\right) = (-1)^{(17^2-1)/8} = (-1)^{2\cdot 18} = 1.$$

所以 2 是模 17 的平方剩余。

解（例题 4.3.4，续）

再判定 3。由定理 4.3.4 的取整公式，

$$\begin{aligned} T(3,17) &= \sum_{k=1}^{8} \left\lfloor \frac{3k}{17} \right\rfloor \\ &= \left\lfloor \frac{3\cdot 6}{17} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{3\cdot 7}{17} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{3\cdot 8}{17} \right\rfloor \\ &= 1+1+1 = 3. \end{aligned}$$

故

$$\left(\frac{3}{17}\right) = (-1)^3 = -1.$$

所以 3 是模 17 的平方非剩余。

例题 4.3.5

设 $p = 8k + 5$ 为素数，证明 2 是模 p 的平方非剩余。

解

计算勒让德符号：

$$\begin{aligned}\left(\frac{2}{p}\right) &= (-1)^{(p^2-1)/8} \\ &= (-1)^{(8k+6)(8k+4)/8} \\ &= (-1)^{(4k+3)(2k+1)} = -1.\end{aligned}$$

因此 2 是模 p 的平方非剩余。

利用局部非剩余判定无解

例题 4.3.6

判断 $x^2 \equiv 2 \pmod{3599}$ 是否有解，有解时求其解数。

解

$3599 = 59 \cdot 61$ 不是素数，原同余式等价于

$$\begin{cases} x^2 \equiv 2 \pmod{59}, \\ x^2 \equiv 2 \pmod{61}. \end{cases}$$

因为

$$\left(\frac{2}{59}\right) = (-1)^{(59^2-1)/8} = -1,$$

模 59 的局部同余式无解，所以同余式组无解，原同余式也无解。

推论

设 p 为奇素数，则

$$\left(\frac{2}{p}\right) = \begin{cases} 1, & p \equiv \pm 1 \pmod 8, \\ -1, & p \equiv \pm 3 \pmod 8. \end{cases}$$

证明

由定理 4.3.4，$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8}$。若 $p = 8k \pm 1$，则

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{2(4k^2 \pm k)} = 1.$$

若 $p = 8k \pm 3$，则

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{2(4k^2 \pm 3k)+1} = -1.$$

二次互反律

互换模数的平方剩余问题

问题

设 p, q 是不同的奇素数，考察二次同余式

$$x^2 \equiv q \pmod{p} \tag{17}$$

与二次同余式

$$x^2 \equiv p \pmod{q} \tag{18}$$

之间的联系，即 q 模 p 平方剩余与 p 模 q 平方剩余之间的联系。

计算思路

利用勒让德符号的函数性质、二次互反律及欧几里得除法，可把大模数的二次剩余判别化为较小模数的判别，最终归结到少数简单情形。

定理 4.4.1（二次互反律）

若 p, q 是互素奇素数，则

$$\boxed{\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}\left(\frac{p}{q}\right)}. \tag{19}$$

意义

该定理明确给出了两种平方剩余判别之间的联系，并使快速计算整数 a 是否为模 p 平方剩余成为可能。

二次互反律的历史

注

欧拉和勒让德都曾提出二次互反律的猜想。第一个严格证明由高斯于 1796 年给出，随后他又发现了另外七个不同的证明。

在《算数研究》和相关论文中，高斯将其称为“基石”；他还把二次互反律誉为算术理论中的宝石、黄金定律。

高斯之后，雅可比、柯西、刘维尔、克罗内克、弗洛贝尼乌斯等也相继给出新的证明。原课件记载，二次互反律已有超过 200 个不同的证明。

证明（定理 4.4.1）

要证明

$$\left(\frac{q}{p}\right)\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}.$$

因为 $(2, pq) = 1$，由定理 4.3.4，

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{T(q,p)}, \qquad \left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{T(p,q)},$$

其中

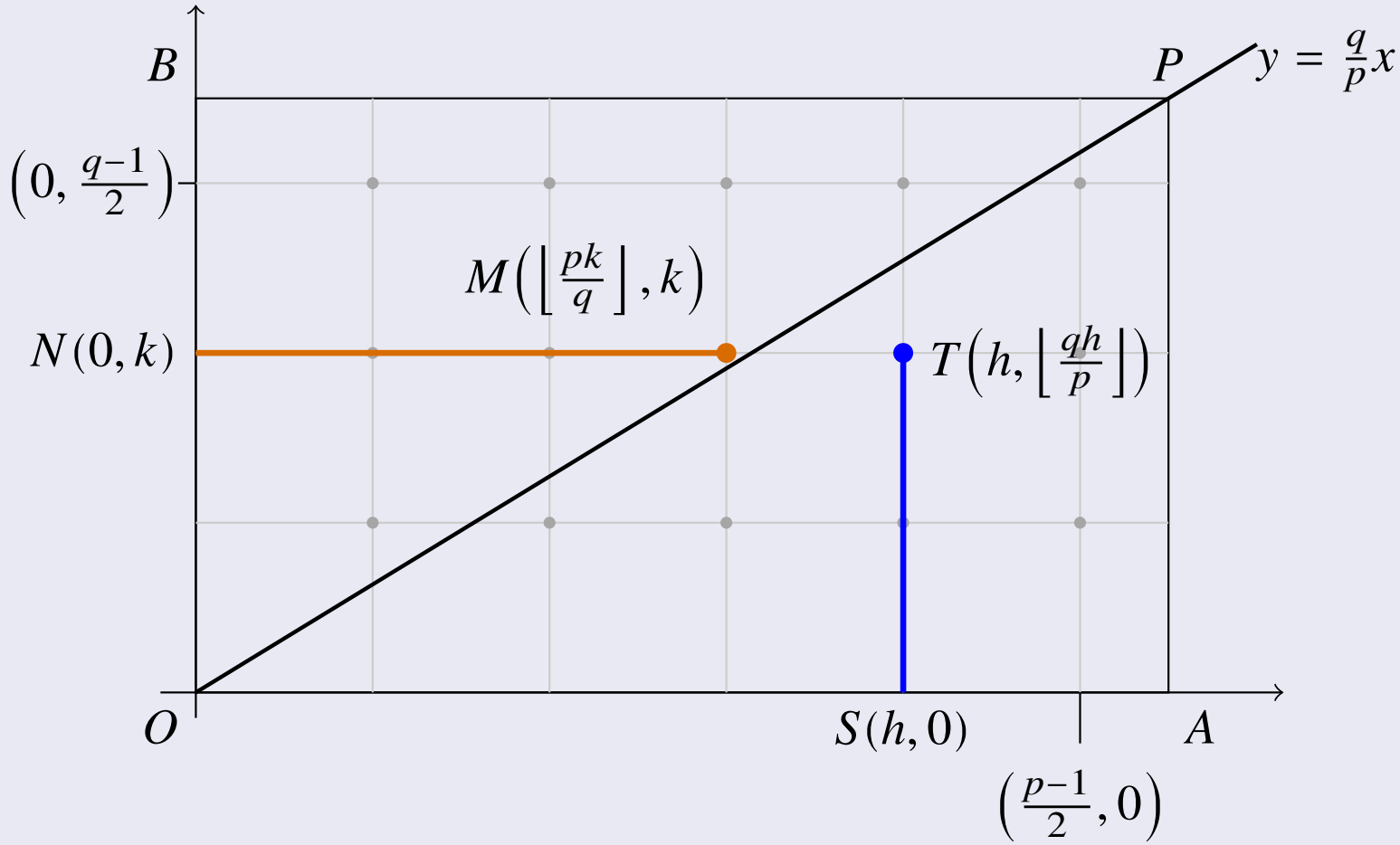
$$T(q,p) = \sum_{h=1}^{(p-1)/2} \left\lfloor \frac{qh}{p} \right\rfloor, \quad T(p,q) = \sum_{k=1}^{(q-1)/2} \left\lfloor \frac{pk}{q} \right\rfloor.$$

所以只需证明

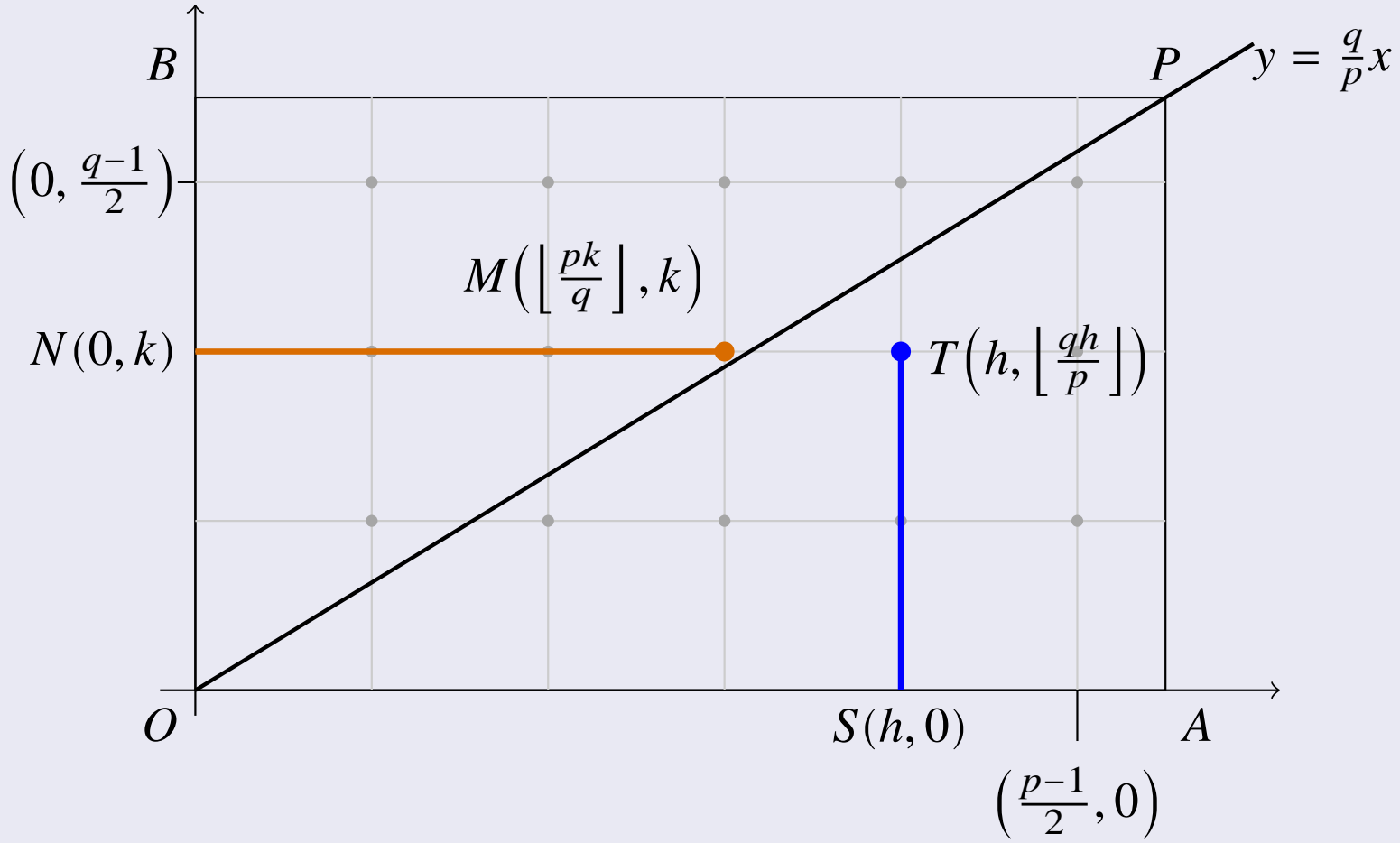
$$T(q,p) + T(p,q) = \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}.$$

证明（定理 4.4.1，格点示意）

考察长为 $p/2$、宽为 $q/2$ 的矩形内的正整数格点。



证明（定理 4.4.1，格点示意续）



证明（定理 4.4.1，续）

在固定横坐标 h 的竖直方向，直线 $y = qx/p$ 下方的正整数格点数为

$$\left\lfloor \frac{qh}{p} \right\rfloor.$$

因此，下三角形内的格点总数为 $T(q,p)$。

在固定纵坐标 k 的水平方向，直线上方的正整数格点数为

$$\left\lfloor \frac{pk}{q} \right\rfloor.$$

因此，上三角形内的格点总数为 $T(p,q)$。

完成互反律的证明

证明（定理 4.4.1，续）

矩形内部的对角线 OP 上没有正整数格点：若 $qh = pk$，由 $(p,q) = 1$ 可得 $p \mid h$，这与 $0 < h < p/2$ 矛盾。

矩形内部共有

$$\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$$

个正整数格点。两三角形的格点互不重叠且覆盖全部格点，所以

$$\boxed{T(q,p) + T(p,q) = \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}.$$

这就完成了定理的证明。

例题 4.4.1

判断 $x^2 \equiv 137 \pmod{227}$ 是否有解。

解

因为 227 是素数，由定理 4.3.3，

$$\left(\frac{137}{227}\right) = \left(\frac{-90}{227}\right) = \left(\frac{-1}{227}\right)\left(\frac{2 \cdot 3^2 \cdot 5}{227}\right)$$
$$= -\left(\frac{2}{227}\right)\left(\frac{5}{227}\right).$$

由定理 4.3.4(i)，

$$\left(\frac{2}{227}\right) = (-1)^{(227^2-1)/8} = (-1)^{226 \cdot 228/8} = -1.$$

解（例题 4.4.1，续）

由定理 4.4.1 及定理 4.3.4(i)，

$$\left(\frac{5}{227}\right) = (-1)^{\frac{227-1}{2}\frac{5-1}{2}}\left(\frac{227}{5}\right)$$
$$= \left(\frac{2}{5}\right) = (-1)^{(5^2-1)/8} = -1.$$

因此

$$\left(\frac{137}{227}\right) = -(-1)(-1) = -1.$$

所以同余式 $x^2 \equiv 137 \pmod{227}$ 无解。

例题 4.4.2′

设素数 $p = 20000000000000000000000000029967$，$q = 17$。这里 $p = 2 \cdot 10^{30} + 29967$，量级约为 2^{100}。判断 $x^2 \equiv q \pmod{p}$ 是否有解。

解

由二次互反律及定理 4.3.3(ii)，

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{12}{17}\right) = \left(\frac{3}{17}\right).$$

又

$$\left(\frac{3}{17}\right) = (-1)^{\frac{17-1}{2}\frac{3-1}{2}} \left(\frac{17}{3}\right) = \left(\frac{-1}{3}\right) = (-1)^{(3-1)/2} = -1.$$

所以 $\left(\frac{q}{p}\right) = -1$，同余式无解。

大素数模下的有解判别

例题 4.4.3′

设素数 $p = 2000000000000000000000000029967$，$q = 59$。判断 $x^2 \equiv q \pmod{p}$ 是否有解。

解

因为 p, q 均为素数，由二次互反律及定理 4.3.3(ii)，

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}\left(\frac{p}{q}\right) = -\left(\frac{34}{59}\right)$$
$$= -\left(\frac{-25}{59}\right) = -\left(\frac{-1}{59}\right) = -(-1)^{(59-1)/2} = 1.$$

所以 $x^2 \equiv q \pmod{p}$ 有解。

平方因子的直接判别

例题 4.4.4′

设素数 $p = 20000000000000000000000000037023$，$q = 17$。这里 $p = 2 \cdot 10^{31} + 37023$，量级约为 2^{103}。判断 $x^2 \equiv q \pmod{p}$ 是否有解。

解

因为 p, q 均为素数，由二次互反律及定理 4.3.3(ii)，

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{4}{17}\right) = 1.$$

所以 $x^2 \equiv q \pmod{p}$ 有解。

例题 4.4.5′

设素数 $p = 2000000000000000000000000000037023$，$q = 59$。判断 $x^2 \equiv q \pmod{p}$ 是否有解。

解

由二次互反律及定理 4.3.3(ii)，

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}\left(\frac{p}{q}\right) = -\left(\frac{7}{59}\right)$$
$$= -(-1)^{\frac{59-1}{2}\frac{7-1}{2}}\left(\frac{59}{7}\right) = \left(\frac{3}{7}\right).$$

而

$$\left(\frac{3}{7}\right) = \left(\frac{-4}{7}\right) = \left(\frac{-1}{7}\right) = (-1)^{(7-1)/2} = -1.$$

所以 $\left(\frac{q}{p}\right) = -1$，同余式无解。

负偶数的剩余判别

例题 4.4.2

设素数 $p = 2000000000000000000000000029967$，$q = 41$。这里 $p = 2 \cdot 10^{30} + 29967$，量级约为 2^{100}。判断 $x^2 \equiv q \pmod{p}$ 是否有解。

解

由二次互反律及定理 4.3.3(ii)，

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{-2}{41}\right).$$

而

$$\left(\frac{-2}{41}\right) = \left(\frac{-1}{41}\right)\left(\frac{2}{41}\right) = (-1)^{(41-1)/2}(-1)^{(41^2-1)/8} = 1.$$

所以 $\left(\frac{q}{p}\right) = 1$，同余式有解。

例题 4.4.3

设素数 $p = 2000000000000000000000000029967$，$q = 71$。判断 $x^2 \equiv q \pmod{p}$ 是否有解。

解

由二次互反律及定理 4.3.3(ii)，

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right) = -\left(\frac{45}{71}\right) = -\left(\frac{5}{71}\right).$$

又

$$\left(\frac{5}{71}\right) = (-1)^{\frac{71-1}{2}\frac{5-1}{2}} \left(\frac{71}{5}\right) = \left(\frac{1}{5}\right) = 1.$$

所以 $\left(\frac{q}{p}\right) = -1$，同余式无解。

例题 4.4.4

设素数 $p = 2000000000000000000000000037023$，$q = 41$。这里 $p = 2 \cdot 10^{31} + 37023$，量级约为 2^{103}。判断 $x^2 \equiv q \pmod{p}$ 是否有解。

解

由二次互反律及定理 4.3.3(ii)，

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{20}{41}\right) = \left(\frac{5}{41}\right).$$

又

$$\left(\frac{5}{41}\right) = (-1)^{\frac{41-1}{2}\frac{5-1}{2}} \left(\frac{41}{5}\right) = \left(\frac{1}{5}\right) = (-1)^{(5-1)/2} = 1.$$

所以 $\left(\frac{q}{p}\right) = 1$，同余式有解。

例题 4.4.5

设素数 $p = 2000000000000000000000000000037023$，$q = 71$。判断 $x^2 \equiv q \pmod{p}$ 是否有解。

解

由二次互反律及定理 4.3.3(ii)，

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right) = -\left(\frac{6}{71}\right) = -\left(\frac{2}{71}\right)\left(\frac{3}{71}\right).$$

分别计算乘积中的符号

解（例题 4.4.5，续）

又有

$$\left(\frac{2}{71}\right) = (-1)^{(71^2-1)/8} = 1,$$

$$\left(\frac{3}{71}\right) = (-1)^{\frac{71-1}{2}\frac{3-1}{2}}\left(\frac{71}{3}\right)$$

$$= -\left(\frac{-1}{3}\right) = -(-1)^{(3-1)/2} = 1.$$

所以 $\left(\frac{q}{p}\right) = -1$，同余式无解。

例题 4.4.6

设 $p = 2^{192} - 2^{64} - 1$，$q = 79$，判断 $x^2 \equiv q \pmod{p}$ 是否有解。

解

因为 p, q 是素数，由二次互反律及定理 4.3.3(ii)，

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right) = -\left(\frac{37}{79}\right).$$

又

$$\begin{aligned}\left(\frac{37}{79}\right) &= (-1)^{\frac{79-1}{2}\frac{37-1}{2}} \left(\frac{79}{37}\right) = \left(\frac{5}{37}\right) \\ &= (-1)^{\frac{37-1}{2}\frac{5-1}{2}} \left(\frac{37}{5}\right) = \left(\frac{2}{5}\right) = (-1)^{(5^2-1)/8} = -1.\end{aligned}$$

所以 $\left(\frac{q}{p}\right) = 1$，同余式有解。

特殊大素数的非剩余判别

例题 4.4.7

设 $p = 2^{192} - 2^{64} - 1$，$q = 31$，判断 $x^2 \equiv q \pmod{p}$ 是否有解。

解

因为 p, q 是素数，由二次互反律及定理 4.3.3(ii)，

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right) = -\left(\frac{18}{31}\right)$$
$$= -\left(\frac{2}{31}\right) = -(-1)^{(31^2-1)/8} = -1.$$

所以 $x^2 \equiv q \pmod{p}$ 无解。

多项式值的剩余分布

例题 4.4.8

设素数 $p = 2^{192} - 2^{64} - 1$，$q = 31$，令 $a_k = k^3 + k + 1$。对 $k = 0, 1, \ldots, 99$，判别 a_k 是否为模 p 平方剩余。

解（原稿结果的前半页）

原稿仅列出 $k = 0, \ldots, 49$，这里先列出前半页。

k	$\left(\frac{a_k}{p}\right)$	k	$\left(\frac{a_k}{p}\right)$	k	$\left(\frac{a_k}{p}\right)$	k	$\left(\frac{a_k}{p}\right)$	k	$\left(\frac{a_k}{p}\right)$
0	1	5	-1	10	-1	15	1	20	1
1	1	6	-1	11	1	16	1	21	-1
2	-1	7	1	12	1	17	1	22	1
3	-1	8	1	13	1	18	-1	23	1
4	-1	9	-1	14	-1	19	-1	24	-1

多项式剩余分布续表

解（例题 4.4.8，续）

k	$\left(\frac{a_k}{p}\right)$	k	$\left(\frac{a_k}{p}\right)$	k	$\left(\frac{a_k}{p}\right)$	k	$\left(\frac{a_k}{p}\right)$	k	$\left(\frac{a_k}{p}\right)$
25	1	30	-1	35	1	40	1	45	-1
26	1	31	1	36	1	41	1	46	-1
27	-1	32	-1	37	1	42	1	47	-1
28	-1	33	1	38	1	43	-1	48	1
29	1	34	1	39	1	44	1	49	1

原稿列出 $k = 0, \ldots, 49$：其中 30 个为平方剩余，20 个为平方非剩余。

另一多项式的剩余分布

例题 4.4.9

设素数 $p = 2^{192} - 2^{64} - 1$，$q = 31$，令 $a_k = k^3 + 2k + 3$。对 $k = 0, 1, \ldots, 99$，判别 a_k 是否为模 p 平方剩余。

解（原稿结果的前半页，经核算）

原稿仅列出 $k = 0, \ldots, 49$，这里先列出前半页。

k	$\left(\frac{a_k}{p}\right)$	k	$\left(\frac{a_k}{p}\right)$	k	$\left(\frac{a_k}{p}\right)$	k	$\left(\frac{a_k}{p}\right)$	k	$\left(\frac{a_k}{p}\right)$
0	1	5	-1	10	1	15	1	20	1
1	1	6	-1	11	-1	16	1	21	1
2	1	7	1	12	1	17	-1	22	1
3	1	8	-1	13	-1	18	1	23	-1
4	1	9	1	14	-1	19	-1	24	-1

另一多项式的判别续表

解（例题 4.4.9，续）

k	$\left(\frac{a_k}{p}\right)$	k	$\left(\frac{a_k}{p}\right)$	k	$\left(\frac{a_k}{p}\right)$	k	$\left(\frac{a_k}{p}\right)$	k	$\left(\frac{a_k}{p}\right)$
25	-1	30	-1	35	1	40	1	45	-1
26	-1	31	-1	36	1	41	1	46	1
27	-1	32	1	37	1	42	1	47	-1
28	1	33	1	38	-1	43	1	48	-1
29	1	34	1	39	-1	44	-1	49	-1

列出 $k = 0, \ldots, 49$：其中 28 个为平方剩余，22 个为平方非剩余。

修正素数下的有解判别

例题 4.4.10

设素数 $p = 2^{192} - 2^{64} + 2^5 + 2^4 - 1$，$q = 79$，判断 $x^2 \equiv q \pmod{p}$ 是否有解。

解

由二次互反律及定理 4.3.3(ii)，

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right) = -\left(\frac{6}{79}\right) = -\left(\frac{2}{79}\right)\left(\frac{3}{79}\right).$$

其中

$$\left(\frac{2}{79}\right) = (-1)^{(79^2-1)/8} = 1,$$

$$\left(\frac{3}{79}\right) = (-1)^{\frac{79-1}{2}\frac{3-1}{2}} \left(\frac{79}{3}\right) = -\left(\frac{1}{3}\right) = -1.$$

所以 $\left(\frac{q}{p}\right) = 1$，同余式有解。

修正素数下的无解判别

例题 4.4.11

设素数 $p = 2^{192} - 2^{64} + 2^5 + 2^4 - 1$，$q = 31$，判断 $x^2 \equiv q \pmod{p}$ 是否有解。

解

由二次互反律及定理 4.3.3(ii)，

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right) = -\left(\frac{4}{31}\right) = -1.$$

所以同余式 $x^2 \equiv q \pmod{p}$ 无解。

区间内的平方剩余判别

例题 4.4.10′（区间判别）

设素数 $p = 2^{192} - 2^{64} + 2^5 + 2^4 - 1$，$q = 79$。对 $101 \le a \le 200$，判断 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 是否有解。

解（前半组）

a	$\left(\frac{a}{p}\right)$	a	$\left(\frac{a}{p}\right)$	a	$\left(\frac{a}{p}\right)$	a	$\left(\frac{a}{p}\right)$	a	$\left(\frac{a}{p}\right)$
101	-1	111	-1	121	1	131	1	141	1
102	1	112	-1	122	-1	132	1	142	-1
103	1	113	-1	123	-1	133	-1	143	-1
104	-1	114	1	124	-1	134	1	144	1
105	1	115	1	125	-1	135	-1	145	1
106	1	116	-1	126	-1	136	1	146	-1
107	-1	117	-1	127	1	137	-1	147	1
108	1	118	-1	128	1	138	-1	148	-1
109	-1	119	-1	129	-1	139	-1	149	1
110	-1	120	-1	130	1	140	1	150	1

区间判别的续表

解（例题 4.4.10′，续）

仍取 $p = 2^{192} - 2^{64} + 2^5 + 2^4 - 1$，继续列出判别结果。

a	$\left(\frac{a}{p}\right)$	a	$\left(\frac{a}{p}\right)$	a	$\left(\frac{a}{p}\right)$	a	$\left(\frac{a}{p}\right)$	a	$\left(\frac{a}{p}\right)$
151	-1	161	1	171	1	181	1	191	-1
152	1	162	1	172	-1	182	1	192	1
153	1	163	-1	173	1	183	-1	193	1
154	-1	164	-1	174	-1	184	-1	194	-1
155	1	165	-1	175	-1	185	1	195	1
156	-1	166	-1	176	1	186	-1	196	1
157	1	167	1	177	-1	187	1	197	1
158	1	168	-1	178	-1	188	1	198	1
159	1	169	1	179	1	189	-1	199	1
160	-1	170	-1	180	-1	190	-1	200	1

例题 4.4.12

证明：形为 $4k+1$ 的素数有无穷多个。

证明

反证。假设形为 $4k+1$ 的素数仅有有限多个，记作 $p_1, \dots, p_s$。考虑

$$P = (2p_1 \cdots p_s)^2 + 1.$$

因为 $P \equiv 1 \pmod 4$ 且 $P > p_i$，在该假设下 P 为合数。任取其素因数 p，则 p 为奇数，且

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = \left(\frac{-1+P}{p}\right) = \left(\frac{(2p_1 \cdots p_s)^2}{p}\right) = 1.$$

所以 -1 为模 p 平方剩余，从而 $p \equiv 1 \pmod 4$。但 $P \equiv 1 \pmod{p_i}$，故 $p \neq p_i$，矛盾。

例题 4.4.13

求所有以 3 为二次剩余的奇素数 p。

解

即求所有满足 $\left(\frac{3}{p}\right)=1$ 的奇素数。$p=3$ 时不满足，以下设 $p\neq 3$。根据二次互反律，

$$\left(\frac{3}{p}\right)=(-1)^{(p-1)/2}\left(\frac{p}{3}\right).$$

其中

$$(-1)^{(p-1)/2}=\begin{cases}1, & p\equiv 1 \pmod 4,\\ -1, & p\equiv -1 \pmod 4,\end{cases}$$

$$\left(\frac{p}{3}\right)=\begin{cases}\left(\frac{1}{3}\right)=1, & p\equiv 1 \pmod 6,\\ \left(\frac{-1}{3}\right)=-1, & p\equiv -1 \pmod 6.\end{cases}$$

解（例题 4.4.13，续）

所以 $\left(\frac{3}{p}\right)=1$ 的充分必要条件是

$$\begin{cases} p \equiv 1 \pmod 4, \\ p \equiv 1 \pmod 6, \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} p \equiv -1 \pmod 4, \\ p \equiv -1 \pmod 6. \end{cases}$$

它们分别等价于

$$p \equiv 1 \pmod{12} \quad \text{或} \quad p \equiv -1 \pmod{12}.$$

因此，3 是模奇素数 p 二次剩余的充分必要条件为

$$\boxed{p \equiv \pm 1 \pmod{12}}.$$

非剩余对二次型的限制

例题 4.4.14

设 p 为奇素数，d 为整数。若 $\left(\frac{d}{p}\right) = -1$，则 p 不能表示为 $x^2 - dy^2$ 的形式，其中 x, y 为整数。

证明

若 $p = x^2 - dy^2$，则 $(x,p) = (y,p) = 1$。事实上，若 $p \mid x$，则 $p \mid x^2 - p = dy^2$。由 $(d,p) = 1$ 可得 $p \mid y$，从而

$$p^2 \mid x^2 - dy^2 = p,$$

矛盾。若 $p \mid y$，则 $p \mid x$，同样矛盾。

证明（例题 4.4.14，续）

由 $(x,p)=(y,p)=1$ 及 $x^2 \equiv dy^2 \pmod{p}$，

$$\left(\frac{d}{p}\right)=\left(\frac{d}{p}\right)\left(\frac{y^2}{p}\right)=\left(\frac{dy^2}{p}\right)$$
$$=\left(\frac{x^2}{p}\right)=1.$$

这与题设 $\left(\frac{d}{p}\right)=-1$ 矛盾，故所述表示不可能。

雅可比符号

动机

勒让德符号要求模 p 为素数；二次互反律的直接应用还要求分子 $a = q$ 为素数。希望减弱这些条件，只要求模 m 为正奇数，a 为任意整数。

定义 4.5.1（雅可比符号）

设 $m = p_1 \cdots p_r$ 是奇素数 p_i 的乘积，允许素因数重复。对任意整数 a，定义

$$\boxed{\left(\frac{a}{m}\right) = \left(\frac{a}{p_1}\right) \cdots \left(\frac{a}{p_r}\right)}. \tag{20}$$

雅可比符号的判别边界

性质

雅可比符号在形式上推广了勒让德符号，但含义不同。对 $(a,m)=1$，有

$$\begin{aligned} \left(\frac{a}{m}\right)=1 \quad &\Longleftarrow \quad x^2\equiv a \pmod m \text{ 有解,} \\ \left(\frac{a}{m}\right)=-1 \quad &\Longrightarrow \quad x^2\equiv a \pmod m \text{ 无解.} \end{aligned} \tag{21}$$

符号为 -1 可判定平方非剩余，符号为 1 却不能据此判定平方剩余。

例题（雅可比符号为正的非剩余）

3 是模 119 平方非剩余，但其雅可比符号为 1。

解

$$\left(\frac{3}{119}\right)=\left(\frac{3}{7}\right)\left(\frac{3}{17}\right)=(-1)(-1)=1.$$

雅可比符号的定义回顾

定义 4.5.1（回顾）

把勒让德符号的素数模推广为一般正奇数模。设 $m = p_1 \cdots p_r$ 为奇素数的乘积，对任意整数 a，

$$\left(\frac{a}{m}\right) = \left(\frac{a}{p_1}\right) \cdots \left(\frac{a}{p_r}\right).$$

例题（判别能力的回顾）

雅可比符号为 1 不保证平方剩余。例如 3 是模 119 平方非剩余。

解

$$\left(\frac{3}{119}\right) = \left(\frac{3}{7}\right)\left(\frac{3}{17}\right) = (-1)(-1) = 1.$$

符号为 -1 时可以判定平方非剩余；符号为 1 时不能反向推断。

雅可比符号的基本性质

定理 4.5.1

设 m 为正奇数，则

$$\text{(i)} \quad \left(\frac{a+m}{m}\right) = \left(\frac{a}{m}\right);$$

$$\text{(ii)} \quad \left(\frac{ab}{m}\right) = \left(\frac{a}{m}\right)\left(\frac{b}{m}\right);$$

$$\text{(iii)} \quad (a,m) = 1 \implies \left(\frac{a^2}{m}\right) = 1.$$

同余不变性的证明

证明（定理 4.5.1）

设 $m = p_1 \cdots p_r$，其中 p_i 为奇素数。由定义及勒让德符号的性质，

$$\begin{aligned}\left(\frac{a+m}{m}\right) &= \left(\frac{a+m}{p_1}\right)\cdots\left(\frac{a+m}{p_r}\right)\\ &= \left(\frac{a}{p_1}\right)\cdots\left(\frac{a}{p_r}\right)\\ &= \left(\frac{a}{m}\right).\end{aligned}$$

这就证明了 (i)。

证明（定理 4.5.1，续）

$$\begin{aligned}\left(\frac{ab}{m}\right) &= \left(\frac{ab}{p_1}\right)\cdots\left(\frac{ab}{p_r}\right)\\ &= \left(\frac{a}{p_1}\right)\left(\frac{b}{p_1}\right)\cdots\left(\frac{a}{p_r}\right)\left(\frac{b}{p_r}\right)\\ &= \left(\left(\frac{a}{p_1}\right)\cdots\left(\frac{a}{p_r}\right)\right)\left(\left(\frac{b}{p_1}\right)\cdots\left(\frac{b}{p_r}\right)\right)\\ &= \left(\frac{a}{m}\right)\left(\frac{b}{m}\right).\end{aligned}$$

若 $(a,m)=1$，则

$$\left(\frac{a^2}{m}\right) = \left(\frac{a^2}{p_1}\right)\cdots\left(\frac{a^2}{p_r}\right) = 1.$$

所以 (ii)、(iii) 成立。

奇数乘积的奇偶性引理

引理 4.5.1

设 $m = p_1 \cdots p_r$ 为奇数，则

$$\frac{m-1}{2} \equiv \frac{p_1 - 1}{2} + \cdots + \frac{p_r - 1}{2} \pmod 2,$$

$$\frac{m^2-1}{8} \equiv \frac{p_1^2 - 1}{8} + \cdots + \frac{p_r^2 - 1}{8} \pmod 2.$$

证明（引理 4.5.1）

由于

$$\begin{aligned} m &= \left(1 + 2\frac{p_1 - 1}{2}\right) \cdots \left(1 + 2\frac{p_r - 1}{2}\right) \\ &\equiv 1 + 2\left(\frac{p_1 - 1}{2} + \cdots + \frac{p_r - 1}{2}\right) \pmod 4, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} m^2 &= \left(1 + 8\frac{p_1^2 - 1}{8}\right) \cdots \left(1 + 8\frac{p_r^2 - 1}{8}\right) \\ &\equiv 1 + 8\left(\frac{p_1^2 - 1}{8} + \cdots + \frac{p_r^2 - 1}{8}\right) \pmod{16}, \end{aligned}$$

分别减去 1 再除以 2 或 8，即得引理。

雅可比符号的补充公式

定理 4.5.2

设 m 为正奇数，则

$$\text{(i)} \quad \left(\frac{1}{m}\right) = 1;$$

$$\text{(ii)} \quad \left(\frac{-1}{m}\right) = (-1)^{(m-1)/2};$$

$$\text{(iii)} \quad \left(\frac{2}{m}\right) = (-1)^{(m^2-1)/8}.$$

补充公式的证明

证明（定理 4.5.2）

设 $m = p_1 \cdots p_r$，其中 p_i 为奇素数。由雅可比符号的定义、勒让德符号的补充公式及引理 4.5.1，

$$\left(\frac{1}{m}\right) = \left(\frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(\frac{1}{p_r}\right) = 1,$$

$$\begin{aligned}\left(\frac{-1}{m}\right) &= \left(\frac{-1}{p_1}\right) \cdots \left(\frac{-1}{p_r}\right) \\ &= (-1)^{\frac{p_1-1}{2}+\cdots+\frac{p_r-1}{2}} = (-1)^{(m-1)/2},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\left(\frac{2}{m}\right) &= \left(\frac{2}{p_1}\right) \cdots \left(\frac{2}{p_r}\right) \\ &= (-1)^{\frac{p_1^2-1}{8}+\cdots+\frac{p_r^2-1}{8}} = (-1)^{(m^2-1)/8}.\end{aligned}$$

雅可比符号的互反律

定理 4.5.3

设 m, n 都是正奇数，则

$$\boxed{\left(\frac{n}{m}\right) = (-1)^{\frac{m-1}{2}\cdot\frac{n-1}{2}} \left(\frac{m}{n}\right)}.$$

证明

设 $m = p_1 \cdots p_r$、$n = q_1 \cdots q_s$。若 $(m, n) > 1$，则 $\left(\frac{n}{m}\right) = \left(\frac{m}{n}\right) = 0$，结论成立。

以下设 $(m, n) = 1$。利用定义，把两个雅可比符号分解成勒让德符号的乘积。

证明（定理 4.5.3，续）

由雅可比符号的定义及二次互反律，

$$\begin{aligned}\left(\frac{n}{m}\right)\left(\frac{m}{n}\right) &= \prod_{i=1}^{r}\left(\frac{n}{p_i}\right)\prod_{j=1}^{s}\left(\frac{m}{q_j}\right)\\ &= \prod_{i=1}^{r}\prod_{j=1}^{s}\left(\frac{q_j}{p_i}\right)\left(\frac{p_i}{q_j}\right)\\ &= (-1)^{\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\frac{p_i-1}{2}\cdot\frac{q_j-1}{2}}.\end{aligned}$$

证明（定理 4.5.3，续）

根据引理 4.5.1，

$$\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\frac{p_i-1}{2}\frac{q_j-1}{2}=\left(\sum_{i=1}^{r}\frac{p_i-1}{2}\right)\left(\sum_{j=1}^{s}\frac{q_j-1}{2}\right)$$
$$\equiv\frac{m-1}{2}\cdot\frac{n-1}{2}\pmod 2.$$

因此

$$\left(\frac{n}{m}\right)\left(\frac{m}{n}\right)=(-1)^{\frac{m-1}{2}\cdot\frac{n-1}{2}}.$$

由于 $(m,n)=1$，两个符号均为 ±1，于是得到定理中的等式。

雅可比符号判定无解

例题 4.5.1

判断 $x^2 \equiv 286 \pmod{563}$ 是否有解。

解

不用先判断 563 是否为素数，直接计算雅可比符号：

$$\begin{aligned}\left(\frac{286}{563}\right) &= \left(\frac{2}{563}\right)\left(\frac{143}{563}\right) \\ &= (-1)^{(563^2-1)/8}(-1)^{\frac{143-1}{2}\frac{563-1}{2}}\left(\frac{563}{143}\right) \\ &= \left(\frac{-9}{143}\right) = \left(\frac{-1}{143}\right) = -1.\end{aligned}$$

所以原同余式无解。

大合数模下的无解问题

例题 4.5.2

判断 $x^2 \equiv 17 \pmod{m}$ 是否有解，其中

$$
\begin{aligned}
p &= 200000000000000000000000000029967, \\
q &= 200000000000000000000000000037023, \\
m &= pq.
\end{aligned}
$$

模数的十进制表示

以下两行数字首尾相接，表示同一个整数 m：

$$
\begin{aligned}
&400000000000000000000000006733 \\
&8600000000000000000001109468241
\end{aligned}
$$

解（例题 4.5.2）

不用判定 m 是否为素数，直接计算雅可比符号。由互反律，

$$\left(\frac{17}{m}\right) = (-1)^{\frac{m-1}{2}\frac{17-1}{2}}\left(\frac{m}{17}\right) = \left(\frac{-3}{17}\right) = \left(\frac{-1}{17}\right)\left(\frac{3}{17}\right).$$

其中

$$\left(\frac{-1}{17}\right) = (-1)^{(17-1)/2} = 1,$$

$$\left(\frac{3}{17}\right) = (-1)^{\frac{17-1}{2}\frac{3-1}{2}}\left(\frac{17}{3}\right) = \left(\frac{-1}{3}\right) = (-1)^{(3-1)/2} = -1.$$

所以 $\left(\frac{17}{m}\right) = -1$，原同余式无解。

同一合数模的另一判别

例题 4.5.3

判断 $x^2 \equiv 59 \pmod{m}$ 是否有解，其中

$$
\begin{aligned}
p &= 2000000000000000000000000029967, \\
q &= 2000000000000000000000000037023, \\
m &= pq.
\end{aligned}
$$

模数的十进制表示

以下两行数字首尾相接，表示同一个整数 m：

$$
\begin{aligned}
&40000000000000000000000006733 \\
&8600000000000000000001109468241
\end{aligned}
$$

解（例题 4.5.3）

不用判定 m 是否为素数，直接计算雅可比符号：

$$\left(\frac{59}{m}\right) = (-1)^{\frac{m-1}{2}\frac{59-1}{2}}\left(\frac{m}{59}\right)$$
$$= \left(\frac{2}{59}\right) = (-1)^{(59^2-1)/8} = -1.$$

所以 $x^2 \equiv 59 \pmod{m}$ 无解。

例题 4.5.4

求 $y^2 \equiv x^3 + x + 1 \pmod{17}$ 的所有解及解数。

解

令 $f(x) = x^3 + x + 1$。根据前面模 17 的平方剩余表，对每个 x 计算 $f(x) \bmod 17$，再求相应的 y。

x	$f(x) \bmod 17$	$y \pmod{17}$
0	1	$1, 16$
1	3	无解
2	11	无解
3	14	无解
4	1	$1, 16$
5	12	无解
6	2	$6, 11$
7	11	无解
8	11	无解

二元同余式的验算续表

解（例题 4.5.4，续）

继续验算其余剩余类：

x	$f(x) \bmod 17$	$y \pmod{17}$
9	8	$5, 12$
10	8	$5, 12$
11	0	0
12	7	无解
13	1	$1, 16$
14	5	无解
15	8	$5, 12$
16	$-1 \equiv 16$	$4, 13$

二元同余式的全部解

解（例题 4.5.4，续）

全部解对 (x, y)（各坐标均按模 17 取值）为

$$(0,1),\ (0,16),\ (4,1),\ (4,16),$$
$$(6,6),\ (6,11),\ (9,5),\ (9,12),$$
$$(10,5),\ (10,12),\ (11,0),$$
$$(13,1),\ (13,16),\ (15,5),\ (15,12),$$
$$(16,4),\ (16,13).$$

因此原同余式共有 17 个解对。

模素数平方根的计算

奇半阶情形的平方根公式

定理 4.6.1

设 p 是形为 $4k+3$ 的素数。如果同余式

$$x^2 \equiv a \pmod{p}$$

有解，则其解为

$$\boxed{x \equiv \pm a^{(p+1)/4} \pmod{p}}. \tag{22}$$

平方根公式的证明

证明（定理 4.6.1）

当 $a \equiv 0 \pmod{p}$ 时结论显然。以下设 $(a,p) = 1$。因为 $p \equiv 3 \pmod{4}$，存在奇数 q 使 $p - 1 = 2q$。同余式有解，由欧拉准则，

$$a^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}, \qquad \text{即} a^q \equiv 1 \pmod{p}.$$

两端乘以 a，得到

$$\left(a^{(q+1)/2}\right)^2 \equiv a^{q+1} \equiv a \pmod{p}.$$

因为 $(q+1)/2 = (p+1)/4$，同余式的解就是 (22)。

大素数模平方根

例题 4.6.1（大素数模）

设素数 $p = 2000000000000000000000000029967$，$a = 41$。求解同余式 $x^2 \equiv a \pmod{p}$。

解

因为 $p \equiv 3 \pmod 4$，根据定理 4.6.1 及例题 4.4.2，原同余式有解，且

$$x \equiv \pm a^{(p+1)/4} \equiv \pm 153925074981910736285884513947 4 \pmod{p}.$$

大素数模平方根

例题 4.6.2（大素数模）

设素数 $p = 2000000000000000000000000000037023$，$q = 41$。求解同余式 $x^2 \equiv q \pmod{p}$。

解

因为 $p \equiv 3 \pmod 4$，根据定理 4.6.1 及例题 4.4.4，原同余式有解，且

$$x \equiv \pm q^{(p+1)/4} \equiv \pm 340679414570845855703895133736 4 \pmod{p}.$$

幂形式素数模平方根

例题 4.6.3

设素数 $p = 2^{192} - 2^{64} - 1$，$q = 79$。判断 $x^2 \equiv q \pmod{p}$ 是否有解，并求解。

解

因为 $p \equiv 3 \pmod{4}$，根据定理 4.6.1 及例题 4.4.6，原同余式有解，且

$$x \equiv \pm q^{(p+1)/4} \equiv \pm R \pmod{p}.$$

R 的十进制表示为（各行数字顺次连接）：

$$\begin{array}{l} 3441509450523406068489462489983 \\ 747272652347151116969171 17 \end{array}$$

幂形式素数模平方根

例题 4.6.4

设素数 $p = 2^{192} - 2^{64} + 2^5 + 2^4 - 1$，$q = 79$。判断 $x^2 \equiv q \pmod{p}$ 是否有解，并求解。

解

因为 $p \equiv 3 \pmod{4}$，根据定理 4.6.1 及例题 4.4.10，原同余式有解，且

$$x \equiv \pm q^{(p+1)/4} \equiv \pm R \pmod{p}.$$

R 的十进制表示为（各行数字顺次连接）：

$$\begin{array}{l} 71496641949131768831238832557232 \\ 7012170027743594638939954 \end{array}$$

合数模平方根公式

定理 4.6.2

设 p, q 是满足 $p \equiv q \equiv 3 \pmod 4$ 的不同素数。如果整数 a 满足

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{a}{q}\right) = 1,$$

则 $x^2 \equiv a \pmod{pq}$ 有解。

解的表示

令 $r_p \equiv a^{(p+1)/4} \pmod p$，$r_q \equiv a^{(q+1)/4} \pmod q$。取整数 s, t 使 $sq + tp = 1$，则所有解为

$$x \equiv \pm r_p sq \pm r_q tp \pmod{pq}.$$

两个正负号独立选取，共得到四个解。

合数模平方根的证明

证明

$x^2 \equiv a \pmod{pq}$ 等价于

$$\begin{cases} x^2 \equiv a \pmod{p}, \\ x^2 \equiv a \pmod{q}. \end{cases}$$

两式的解分别为

$$x \equiv b_1 \equiv \pm a^{(p+1)/4} \pmod{p},$$

$$x \equiv b_2 \equiv \pm a^{(q+1)/4} \pmod{q}.$$

由中国剩余定理（定理 3.2.3），原同余式的解为

$$x \equiv b_1 sq + b_2 tp \pmod{pq}, \qquad sq + tp = 1.$$

这就是所求公式。 □

中国剩余定理求根

例题 4.6.5

求解 $x^2 \equiv 41 \pmod{m}$，其中 $m = pq$，

$$p = 200000000000000000000000029967,$$

$$q = 200000000000000000000000037023.$$

m 的十进制表示为（各行数字顺次连接）：

```
40000000000000000000000673386
00000000000000000001109468241
```

解：分解与合并

原式等价于

$$\begin{cases} x^2 \equiv 41 \pmod{p}, \\ x^2 \equiv 41 \pmod{q}. \end{cases}$$

令 $r_p \equiv 41^{(p+1)/4} \pmod{p}$，$r_q \equiv 41^{(q+1)/4} \pmod{q}$，取 $sq + tp = 1$。根据定理 4.6.2，四个解为

$$x_{\varepsilon,\eta} \equiv \varepsilon r_p sq + \eta r_q tp \pmod{m}, \qquad \varepsilon, \eta \in \{1, -1\}.$$

以下列出最小非负代表；每个数组的各行数字顺次连接。

合数模平方根的结果

解： $x_{+,+}$

$$x_{+,+} \equiv \begin{array}{l} 32193618624495683510658350350358 \\ 62391088089298931224409207738 \end{array} \pmod{m}.$$

解： $x_{+,-}$

$$x_{+,-} \equiv \begin{array}{l} 10411925813362000893524776944370 \\ 62967525935949549135185356150 1 \end{array} \pmod{m}.$$

合数模平方根的结果

解： $x_{-,+}$

$$x_{-,+} \equiv \begin{array}{l} 29588074186637999106475223729015 \\ 37032474064050450864925590674 0 \end{array} \pmod{m}.$$

解： $x_{-,-}$

$$x_{-,-} \equiv \begin{array}{l} 78063813755043164893416503230273 \\ 76089119107010687757017390503 \end{array} \pmod{m}.$$

例题 4.6.6

求解 $x^2 \equiv 79 \pmod{m}$，其中 $m = pq$，

$$p = 2^{192} - 2^{64} - 1,$$

$$q = 2^{192} - 2^{64} + 2^5 + 2^4 - 1.$$

m 的十进制表示为（各行数字顺次连接）：

```
3940200619639447921227904010014361380484815509199081427738989811
4056133270927457237917458720409323647616188447457233
```

解：分解与合并

原式等价于

$$\begin{cases} x^2 \equiv 79 \pmod{p}, \\ x^2 \equiv 79 \pmod{q}. \end{cases}$$

令 $r_p \equiv 79^{(p+1)/4} \pmod{p}$，$r_q \equiv 79^{(q+1)/4} \pmod{q}$，取 $sq + tp = 1$。根据定理 4.6.2，四个解为

$$x_{\varepsilon,\eta} \equiv \varepsilon r_p sq + \eta r_q tp \pmod{m}, \qquad \varepsilon, \eta \in \{1, -1\}.$$

以下列出最小非负代表；每个数组的各行数字顺次连接。

合数模平方根的结果

解： $x_{+,+}$

$$x_{+,+} \equiv \begin{array}{l} 35654188634097095597557360591060 \\ 21251960731553293967766345545539 \\ 18143304503093667713533077806242 \\ 06492557200223624044 \end{array} \pmod{m}.$$

解： $x_{+,-}$

$$x_{+,-} \equiv \begin{array}{l} 39124685690152141858578435772213 \\ 65234227569755552145261653236093 \\ 79511910834763820547416142450778 \\ 10604204779704913862 \end{array} \pmod{m}.$$

合数模平方根的结果

解： $x_{-,+}$

$$x_{-,+} \equiv \begin{array}{l} 27732050624233735370060432792996 \\ 14625724575364693616608575371761 \\ 04942187451075183175844475331513 \\ 043411408742543371 \end{array} \pmod{m}.$$

解： $x_{-,-}$

$$x_{-,-} \equiv \begin{array}{l} 37478175622973836147216795090834 \\ 01285240839559051136613934442722 \\ 24180282061809046656415093978511 \\ 7155058988223833189 \end{array} \pmod{m}.$$

模平方根的逐层修正

问题与分解

设 p 为奇素数，$\left(\frac{a}{p}\right) = 1$。求解 $x^2 \equiv a \pmod{p}$。写 $p - 1 = 2^t s$，其中 $t \geq 1$，s 为奇数。欧拉准则给出

$$a^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p} \quad \Longleftrightarrow \quad (a^s)^{2^{t-1}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

初始值

令 $x_{t-1} \equiv a^{(s+1)/2} \pmod{p}$，则

$$\left(a^{-1} x_{t-1}^2\right)^{2^{t-1}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

即 $a^{-1} x_{t-1}^2$ 是模 p 的 2^{t-1} 次单位根。

逐层降低单位根次数

修正目标

在 $t \geq 2$ 时，寻找 x_{t-2}，使

$$\left(a^{-1}x_{t-2}^2\right)^{2^{t-2}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

即把 $a^{-1}x^2$ 从 2^{t-1} 次单位根修正为 2^{t-2} 次单位根。

递推思路

重复降低次数，最终得到 x_0 满足

$$a^{-1}x_0^2 \equiv 1 \pmod{p}, \qquad x_0^2 \equiv a \pmod{p}.$$

平方非剩余提供修正因子

选择辅助数

取模 p 的平方非剩余 n，即 $\left(\frac{n}{p}\right) = -1$，令 $b \equiv n^s \pmod{p}$。当 $t \geq 2$ 时，

$$(b^2)^{2^{t-1}} \equiv 1, \qquad (b^2)^{2^{t-2}} \equiv -1 \pmod{p}.$$

故 b^2 是 2^{t-1} 次单位根，但不是 2^{t-2} 次单位根。

符号判别

令 $z = a^{-1}x_{t-1}^2$。因为

$$(z^{2^{t-2}} - 1)(z^{2^{t-2}} + 1) \equiv 0 \pmod{p},$$

故 $z^{2^{t-2}} \equiv 1$ 或 $-1 \pmod{p}$。后一种情形还满足 $z^{2^{t-2}} \equiv (b^{-2})^{2^{t-2}} \pmod{p}$。

修正规则

定义

$$j_0 = \begin{cases} 0, & (a^{-1}x_{t-1}^2)^{2^{t-2}} \equiv 1 \pmod{p}, \\ 1, & (a^{-1}x_{t-1}^2)^{2^{t-2}} \equiv -1 \pmod{p}. \end{cases}$$

令 $x_{t-2} \equiv x_{t-1}b^{j_0} \pmod{p}$，则

$$\begin{aligned} (a^{-1}x_{t-2}^2)^{2^{t-2}} &\equiv (a^{-1}x_{t-1}^2)^{2^{t-2}}(b^2)^{j_0 2^{t-2}} \\ &\equiv 1 \pmod{p}. \end{aligned}$$

逐层修正定理

定理 4.6.3（逐层修正）

设 p 为奇素数，$p-1=2^t s$，$t\geq 1$，s 为奇数。设 a 为平方剩余，n 为平方非剩余，令

$$b\equiv n^s \pmod p, \qquad x_{t-1}\equiv a^{(s+1)/2} \pmod p.$$

对 $k=1,\ldots,t-1$，递推定义

$$x_{t-k-1}\equiv x_{t-k}b^{j_{k-1}2^{k-1}} \pmod p,$$

其中

$$j_{k-1}=\begin{cases}0, & (a^{-1}x_{t-k}^2)^{2^{t-k-1}}\equiv 1 \pmod p,\\ 1, & (a^{-1}x_{t-k}^2)^{2^{t-k-1}}\equiv -1 \pmod p.\end{cases}$$

定理 4.6.3（续）

对 $k = 0, 1, \ldots, t-1$，上述递推值满足

$$(a^{-1}x_{t-k-1}^2)^{2^{t-k-1}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

特别地，当 $k = t-1$ 时，$a^{-1}x_0^2 \equiv 1 \pmod{p}$，所以 x_0 是一个解。全部解为

$$x \equiv \pm x_0 \pmod{p}.$$

当 $t = 1$ 时无需递推，初始值 $x_0 = a^{(s+1)/2}$ 就是一个解。

模平方根算法准备

有解判别

设 p 为奇素数。利用高斯二次互反律判断 a 是否为模 p 的平方剩余，即 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 是否有解。以下假设

$$a^{(p-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) = 1 \pmod{p}.$$

选择辅助数

分解 $p-1 = 2^t s$，其中 s 为奇数。取

$$\left(\frac{n}{p}\right) = -1, \qquad b \equiv n^s \pmod{p}.$$

于是 $b^{2^t} \equiv 1$，而 $b^{2^{t-1}} \equiv -1 \pmod{p}$；$b$ 是 2^t 次单位根，但不是 2^{t-1} 次单位根。

模平方根算法初始化

初始值与不变量

计算 $x_{t-1} \equiv a^{(s+1)/2} \pmod{p}$，则

$$\begin{aligned}(a^{-1}x_{t-1}^2)^{2^{t-1}} &\equiv a^{2^{t-1}s} = a^{(p-1)/2} \\ &\equiv \left(\frac{a}{p}\right) = 1 \pmod{p}.\end{aligned}$$

停止或继续

若 $t = 1$，$x = x_0 \equiv a^{(s+1)/2} \pmod{p}$ 已满足 $x^2 \equiv a \pmod{p}$。若 $t \geq 2$，寻找 x_{t-2}，使

$$(a^{-1}x_{t-2}^2)^{2^{t-2}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

首次修正的推导

证明：平方差分解

令 $z = a^{-1}x_{t-1}^2$。由

$$z^{2^{t-1}} - 1 = (z^{2^{t-2}} - 1)(z^{2^{t-2}} + 1) \equiv 0 \pmod{p},$$

可知 $z^{2^{t-2}} \equiv \pm 1 \pmod{p}$。

证明：选择修正量

若 $z^{2^{t-2}} \equiv 1$，取 $j_0 = 0$、$x_{t-2} = x_{t-1}$。
若 $z^{2^{t-2}} \equiv -1 \equiv (b^{-2})^{2^{t-2}}$，取 $j_0 = 1$、$x_{t-2} \equiv x_{t-1}b \pmod{p}$。
统一写成 $x_{t-2} \equiv x_{t-1}b^{j_0} \pmod{p}$，均满足

$$(a^{-1}x_{t-2}^2)^{2^{t-2}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

一般修正目标

归纳假设

假设已找到整数 x_{t-k}，使

$$(a^{-1}x_{t-k}^2)^{2^{t-k}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

即 $a^{-1}x_{t-k}^2$ 是模 p 的 2^{t-k} 次单位根。

下一步

若 $t = k$，则 $x = x_0$ 满足 $x^2 \equiv a \pmod{p}$。
若 $t \geq k+1$，寻找 x_{t-k-1}，使

$$(a^{-1}x_{t-k-1}^2)^{2^{t-k-1}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

这样便将单位根次数再降低一层。

一般修正的符号判别

证明：平方差分解

令 $z = a^{-1}x_{t-k}^2$，则

$$z^{2^{t-k}} - 1 = (z^{2^{t-k-1}} - 1)(z^{2^{t-k-1}} + 1) \equiv 0 \pmod{p}.$$

因此 $z^{2^{t-k-1}} \equiv 1$ 或 $-1 \pmod{p}$。

证明：修正因子

若结果为 1，取 $j_{k-1} = 0$；若结果为 -1，注意

$$(b^{-2^k})^{2^{t-k-1}} = b^{-2^{t-1}} \equiv -1 \pmod{p},$$

取 $j_{k-1} = 1$。

一般修正的递推公式

证明：递推更新

统一写成

$$x_{t-k-1} \equiv x_{t-k} b^{j_{k-1} 2^{k-1}} \pmod{p}.$$

若 $j_{k-1} = 0$，不改变当前值；若 $j_{k-1} = 1$，乘以 $b^{2^{k-1}}$。更新后

$$\begin{aligned}(a^{-1} x_{t-k-1}^2)^{2^{t-k-1}} &\equiv z^{2^{t-k-1}} b^{j_{k-1} 2^{t-1}} \\ &\equiv 1 \pmod{p}.\end{aligned}$$

所求不变量成立。

模平方根算法的结果

递推结果

由 $x_{t-k-1} \equiv x_{t-k} b^{j_{k-1} 2^{k-1}} \pmod{p}$，当 $k = t-1$ 时，

$$\begin{aligned} x = x_0 &\equiv x_1 b^{j_{t-2} 2^{t-2}} \\ &\equiv x_{t-1} b^{j_0 + j_1 2 + \cdots + j_{t-2} 2^{t-2}} \\ &\equiv a^{(s+1)/2} b^{j_0 + j_1 2 + \cdots + j_{t-2} 2^{t-2}} \pmod{p}. \end{aligned}$$

该数满足 $x^2 \equiv a \pmod{p}$，另一个解为 $-x \pmod{p}$。

逐层修正求根示例

例题 4.6.1（逐层修正）

应用上述算法求解 $x^2 \equiv 186 \pmod{401}$。

解：有解判别

因为 $186 = 2 \cdot 3 \cdot 31$，计算得

$$\left(\frac{2}{401}\right) = (-1)^{(401^2-1)/8} = 1,$$

$$\left(\frac{3}{401}\right) = (-1)^{\frac{3-1}{2}\frac{401-1}{2}} \left(\frac{401}{3}\right) = \left(\frac{-1}{3}\right) = -1,$$

$$\left(\frac{31}{401}\right) = (-1)^{\frac{31-1}{2}\frac{401-1}{2}} \left(\frac{401}{31}\right) = \left(\frac{-2}{31}\right) = -1.$$

故 $\left(\frac{186}{401}\right) = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) = 1$，原同余式有解。

解：展开最后一个因子

由补充公式，

$$\left(\frac{-2}{31}\right) = \left(\frac{-1}{31}\right)\left(\frac{2}{31}\right)$$
$$= (-1)^{(31-1)/2}(-1)^{(31^2-1)/8} = -1.$$

因此

$$\left(\frac{186}{401}\right) = \left(\frac{2}{401}\right)\left(\frac{3}{401}\right)\left(\frac{31}{401}\right) = 1.$$

下面按照逐层修正规则具体求解。

逐层修正的计算过程

解：初始化

$401-1=400=2^4\cdot 25$，故 $t=4$，$s=25$。取平方非剩余 $n=3$，因为 $\left(\frac{3}{401}\right)=-1$。计算

$$b\equiv 3^{25}\equiv 268,\quad x_3\equiv 186^{13}\equiv 103,\quad 186^{-1}\equiv 235 \pmod{401}.$$

解：前两次修正

由 $(a^{-1}x_3^2)^4\equiv 98^4\equiv -1 \pmod{401}$，取

$$j_0=1,\qquad x_2\equiv 103\cdot 268\equiv 336 \pmod{401}.$$

由 $(a^{-1}x_2^2)^2\equiv (-1)^2\equiv 1 \pmod{401}$，取

$$j_1=0,\qquad x_1\equiv x_2 b^{2j_1}\equiv 336 \pmod{401}.$$

逐层修正的最终解

解：最后一次修正

由 $a^{-1}x_1^2 \equiv -1 \pmod{401}$，取 $j_2 = 1$，得到

$$x_0 \equiv x_1 b^{4j_2} \equiv 336 \cdot 268^4 \equiv 304 \pmod{401}.$$

所以原同余式的全部解为

$$\boxed{x \equiv \pm 304 \equiv 304, 97 \pmod{401}.}$$

核验：$304^2 \equiv 97^2 \equiv 186 \pmod{401}$。

逐层修正求根示例

例题 4.6.2（逐层修正）

求解同余式 $x^2 \equiv 103 \pmod{1601}$。

解：有解判别

注意 $1601 = 15 \cdot 103 + 56$，所以

$$\begin{aligned}\left(\frac{103}{1601}\right) &= (-1)^{\frac{103-1}{2}\frac{1601-1}{2}}\left(\frac{1601}{103}\right)\\ &= \left(\frac{56}{103}\right) = \left(\frac{2^3\cdot 7}{103}\right)\\ &= \left(\frac{2}{103}\right)\left(\frac{7}{103}\right).\end{aligned}$$

其中 $\left(\frac{2}{103}\right) = (-1)^{(103^2-1)/8} = 1$。

互反律判定有解

解：继续计算

注意 $103 = 15 \cdot 7 - 2$，于是

$$\begin{aligned}\left(\frac{7}{103}\right) &= (-1)^{\frac{7-1}{2}\frac{103-1}{2}}\left(\frac{103}{7}\right)\\ &= -\left(\frac{-2}{7}\right) = -\left(\frac{-1}{7}\right)\left(\frac{2}{7}\right)\\ &= -(-1)^{(7-1)/2}(-1)^{(7^2-1)/8} = 1.\end{aligned}$$

所以 $\left(\frac{103}{1601}\right) = 1$，原同余式有解。

逐层修正的初始化

解：参数分解

对 $p = 1601$，有

$$p - 1 = 1600 = 2^6 \cdot 25, \qquad t = 6,\ s = 25.$$

取 $n = 3$，满足 $\left(\frac{3}{1601}\right) = -1$。计算

$$b \equiv 3^{25} \equiv 828 \pmod{1601},$$

$$x_5 \equiv 103^{13} \equiv 595 \pmod{1601}, \qquad 103^{-1} \equiv 886 \pmod{1601}.$$

接着依次求出 x_4, x_3, x_2, x_1, x_0。

逐层修正的计算结果

解：逐层修正（模 1601）

$$(a^{-1}x_5^2)^{16} \equiv 1432^{16} \equiv -1, \qquad j_0 = 1,$$

$$x_4 \equiv x_5 b^{1\cdot 2^0} \equiv 1153.$$

$$(a^{-1}x_4^2)^{8} \equiv 674^{8} \equiv -1, \qquad j_1 = 1,$$

$$x_3 \equiv x_4 b^{1\cdot 2^1} \equiv 612.$$

$$(a^{-1}x_3^2)^{4} \equiv 310^{4} \equiv -1, \qquad j_2 = 1,$$

$$x_2 \equiv x_3 b^{1\cdot 2^2} \equiv 386.$$

逐层修正的计算结果

解：逐层修正（模 1601）

$$(a^{-1}x_2^2)^2 \equiv 1^2 \equiv 1, \qquad j_3 = 0,$$

$$x_1 \equiv x_2 b^{0\cdot 2^3} \equiv 386.$$

$$(a^{-1}x_1^2)^1 \equiv 1^1 \equiv 1, \qquad j_4 = 0,$$

$$x_0 \equiv x_1 b^{0\cdot 2^4} \equiv 386.$$

解：结果

全部解为 $\boxed{x \equiv \pm 386 \equiv 386, 1215 \pmod{1601}}$。两者平方模 1601 均为 103。

负单位元的平方根

例题 4.6.11

设 $p = 8k + 5$ 为素数，a 为模 p 的平方非剩余。证明 $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ 的解为

$$x \equiv \pm a^{(p-1)/4} \pmod{p}.$$

证明

因为

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2} = (-1)^{4k+2} = 1,$$

所以原同余式有解。又因为 a 为平方非剩余，故

$$\left(a^{(p-1)/4}\right)^2 = a^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}.$$

于是结论成立。 □

合数模二次同余式

合数模的分解

研究目标

讨论 $x^2 \equiv a \pmod{m}$，$(a,m) = 1$ 有解的条件及解数。设 $m = 2^\delta p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$，其中 p_i 为互异奇素数，则原式等价于

$$\begin{cases} x^2 \equiv a \pmod{2^\delta}, \\ x^2 \equiv a \pmod{p_1^{\alpha_1}}, \\ \quad \vdots \\ x^2 \equiv a \pmod{p_k^{\alpha_k}}. \end{cases}$$

当 $\delta = 0$ 时省去第一式。

先讨论奇素数幂

$$x^2 \equiv a \pmod{p^\alpha}, \qquad (a,p) = 1, \quad \alpha > 0.$$

奇素数幂模的有解条件

定理 4.6.3（奇素数幂模）

设 p 为奇素数，$(a,p)=1$，$\alpha>0$。同余式

$$x^2 \equiv a \pmod{p^\alpha}$$

有解的充要条件是 a 为模 p 的平方剩余；有解时恰有两个解。

证明：必要性

若 $x_1^2 \equiv a \pmod{p^\alpha}$，则必有

$$x_1^2 \equiv a \pmod{p}.$$

所以 a 为模 p 的平方剩余。

证明：充分性与解数

反之，若 a 为模 p 的平方剩余，则存在 x_1，使

$$x_1^2 \equiv a \pmod{p}.$$

令 $f(x) = x^2 - a$，则 $f'(x) = 2x$。因为 $(a,p) = 1$ 且 p 为奇数，

$$(f'(x_1), p) = (2x_1, p) = 1.$$

根据定理 3.3.2，每个模 p 的解均可逐次唯一提升为模 p^α 的解 x_α。
模 p 时恰有两个解，因此模 p^α 时也恰有两个解。 □

奇素数模的解数公式

推论

设 p 是奇素数。对任意整数 a，同余式 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 的解数为

$$T = 1 + \left(\frac{a}{p}\right).$$

证明

分三种情形讨论：

- $\left(\frac{a}{p}\right) = 0$：$x^2 \equiv 0 \pmod{p}$，唯一解为 $x \equiv 0$，故 $T = 1$。
- $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$：同余式有两个解，故 $T = 2$。
- $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$：同余式无解，故 $T = 0$。

三者均满足公式。 □

偶素数幂模的有解条件

定理 4.6.4

设 a 为奇数，$\alpha > 1$。同余式

$$x^2 \equiv a \pmod{2^\alpha}$$

有解的充要条件及解数为：

- $\alpha = 2$ 时，$a \equiv 1 \pmod 4$，有两个解；
- $\alpha \geq 3$ 时，$a \equiv 1 \pmod 8$，有四个解。

证明：必要性

若有解 x_1，则 x_1 为奇数。写成 $x_1 = 1 + 2t$，有

$$a \equiv (1 + 2t)^2 = 1 + 4t(t + 1) \pmod{2^\alpha}.$$

因为 $2 \mid t(t + 1)$，上述必要条件成立。

证明：充分性的起点

当 $\alpha = 2$ 且 $a \equiv 1 \pmod 4$ 时，恰有两个解：

$$x \equiv 1, 3 \pmod 4.$$

当 $\alpha = 3$ 且 $a \equiv 1 \pmod 8$ 时，恰有四个解：

$$x \equiv \pm 1, \pm 5 \pmod 8.$$

统一表示

取 $x_3 = 1$，所有整数解可写为

$$x = \pm(1 + 4t_3) = \pm(x_3 + t_3 \cdot 2^2), \qquad t_3 \in \mathbb{Z}.$$

下面逐次从较低次幂的模提升到较高次幂的模。

证明：从模 8 提升到模 16

由 $(x_3 + 4t_3)^2 \equiv a \pmod{16}$，并注意 x_3 为奇数，

$$2x_3(4t_3) \equiv 8t_3 \pmod{16},$$

可得

$$x_3^2 + 8t_3 \equiv a \pmod{16}, \qquad t_3 \equiv \frac{a - x_3^2}{8} \pmod{2}.$$

证明：解的表示

取 $x_3 = 1$，令 $x_4 = x_3 + 4\frac{a-x_3^2}{8}$，所有解为

$$x = \pm\left(1 + 4\frac{a - x_3^2}{8} + 8t_4\right) = \pm(x_4 + 8t_4), \quad t_4 \in \mathbb{Z}.$$

证明：归纳步骤

设 $\alpha \geq 4$，模 $2^{\alpha-1}$ 的解写成

$$x = \pm(x_{\alpha-1} + t_{\alpha-1}2^{\alpha-2}), \qquad t_{\alpha-1} \in \mathbb{Z}.$$

要使其成为模 2^{α} 的解，需有

$$(x_{\alpha-1} + t_{\alpha-1}2^{\alpha-2})^2 \equiv a \pmod{2^{\alpha}}.$$

因为 $x_{\alpha-1}$ 为奇数，展开可得

$$x_{\alpha-1}^2 + t_{\alpha-1}2^{\alpha-1} \equiv a \pmod{2^{\alpha}},$$

即

$$t_{\alpha-1} \equiv \frac{a - x_{\alpha-1}^2}{2^{\alpha-1}} \pmod{2}.$$

偶素数幂模的四个解

证明：解的表示

令

$$x_\alpha = x_{\alpha-1} + \frac{a - x_{\alpha-1}^2}{2^{\alpha-1}} 2^{\alpha-2}.$$

则模 2^α 的所有解写成

$$x = \pm(x_\alpha + t_\alpha 2^{\alpha-1}), \qquad t_\alpha \in \mathbb{Z}.$$

它们模 2^α 恰有四个不同剩余类：

$$x_\alpha, \quad x_\alpha + 2^{\alpha-1}, \quad -x_\alpha, \quad -(x_\alpha + 2^{\alpha-1}).$$

因此充分性及解数结论成立。 □

偶素数幂模求根示例

例题 4.6.12

求解 $x^2 \equiv 57 \pmod{64}$，其中 $64 = 2^6$。

解：从低次幂开始

因为 $57 \equiv 1 \pmod{8}$，所以模 64 有四个解。
模 8 时，解为 $\pm(1 + 4t_3)$。提升到模 16：

$$t_3 \equiv \frac{57 - 1^2}{8} \equiv 1 \pmod{2}.$$

故模 16 的解可写成

$$\pm(1 + 4 \cdot 1 + 8t_4) = \pm(5 + 8t_4), \qquad t_4 \in \mathbb{Z}.$$

解：继续提升

提升到模 32：

$$t_4 \equiv \frac{57 - 5^2}{16} \equiv 0 \pmod 2,$$

故解为 $\pm(5 + 16t_5)$。
提升到模 64：

$$t_5 \equiv \frac{57 - 5^2}{32} \equiv 1 \pmod 2,$$

故解为 $\pm(5 + 16 + 32t_6) = \pm(21 + 32t_6)$。

解：结果

原同余式的四个解为

$$\boxed{x \equiv 21, 53, -21, -53 \equiv 21, 53, 43, 11 \pmod{64}.}$$

素数的平方和表示

素数的平方和表示

定理 4.7.1

设 p 为素数。方程 $x^2 + y^2 = p$ 有整数解的充要条件是 $p = 2$，或 -1 为模 p 的平方剩余；等价地，

$$p = 2 \quad \text{或} \quad p \equiv 1 \pmod 4.$$

证明：必要性

设 $x_0^2 + y_0^2 = p$，则 $0 < |x_0|, |y_0| < p$，且 $(x_0, p) = (y_0, p) = 1$，故 y_0^{-1} 存在。当 $p > 2$ 时，

$$(x_0 y_0^{-1})^2 \equiv (p - y_0^2)(y_0^{-1})^2 \equiv -1 \pmod p.$$

所以 $p \equiv 1 \pmod 4$，必要性成立。

平方和表示的下降起点

证明：充分性

当 $p = 2$ 时，$2 = 1^2 + 1^2$。
当 $p > 2$ 且 $p \equiv 1 \pmod 4$ 时，存在整数 x_0，使

$$x_0^2 \equiv -1 \pmod p, \qquad 0 < |x_0| < p/2.$$

取 $y_0 = 1$，则存在整数 m_0，满足

$$x_0^2 + y_0^2 = m_0 p, \qquad 0 < m_0 < p.$$

最小正整数

在所有满足 $x^2 + y^2 = mp$、$0 < m < p$ 的正整数 m 中取最小者。只需证明 $m = 1$。

平方和表示的下降构造

证明：构造较小的倍数

假设 $m > 1$。取 $u \equiv x$、$v \equiv y \pmod{m}$，使 $|u|, |v| \le m/2$，则

$$0 < u^2 + v^2 \le m^2/2, \qquad u^2 + v^2 \equiv 0 \pmod{m}.$$

这里 u, v 不同时为零：否则 $m \mid x, y$ 将推出 $m \mid p$，与 $1 < m < p$ 矛盾。因此 $u^2 + v^2 = m'm$，其中 $0 < m' < m$。

证明：平方和恒等式

$$\begin{aligned}(u^2 + v^2)(x^2 + y^2) &= (ux + vy)^2 + (uy - vx)^2 \\ &= m'm^2p.\end{aligned}$$

证明：整数性与最小性

因为

$$ux + vy \equiv x^2 + y^2 \equiv 0, \qquad uy - vx \equiv 0 \pmod{m},$$

所以

$$x' = \frac{ux + vy}{m}, \qquad y' = \frac{uy - vx}{m}$$

都是整数，并满足

$$(x')^2 + (y')^2 = \left(\frac{ux + vy}{m}\right)^2 + \left(\frac{uy - vx}{m}\right)^2 = m'p.$$

这与 m 的最小性矛盾。因此 $m = 1$，定理得证。 □

平方和下降法示例

例题 4.7.1

设 $p = 797$ 为素数。求正整数 x, y，使 $x^2 + y^2 = p$。

解：初始表示

因为 $p \equiv 5 \pmod 8$，所以

$$x_0 \equiv 2^{(p-1)/4} \equiv 215 \pmod p$$

是 $x^2 \equiv -1 \pmod p$ 的解。取 $y_0 = 1$，得

$$x_0^2 + y_0^2 = 58p, \qquad m_0 = 58.$$

取 $u_0 \equiv x_0 \equiv -17$，$v_0 \equiv y_0 \equiv 1 \pmod{58}$。

平方和下降的计算结果

解：逐次下降

首先，

$$x_1 = \frac{u_0x_0 + v_0y_0}{m_0} = -63, \qquad y_1 = \frac{u_0y_0 - v_0x_0}{m_0} = -4.$$

此时 $x_1^2 + y_1^2 = 5p$，故 $m_1 = 5$。取 $u_1 = 2$，$v_1 = 1$，得到

$$x_2 = \frac{u_1x_1 + v_1y_1}{m_1} = -26, \qquad y_2 = \frac{u_1y_1 - v_1x_1}{m_1} = 11.$$

于是 $x_2^2 + y_2^2 = p$，所求正整数可取

$$\boxed{x = 26, \qquad y = 11, \qquad 26^2 + 11^2 = 797.}$$

较大素数的平方和表示

例题 4.7.2

设 $p = 100069$ 为素数。求正整数 x, y，使 $x^2 + y^2 = p$。

解：初始表示

因为 $p \equiv 5 \pmod 8$，由例题 4.3.5 和例题 4.6.11，

$$x_0 \equiv 2^{(p-1)/4} \equiv -39705 \pmod p$$

是 $x^2 \equiv -1 \pmod p$ 的解。取 $y_0 = 1$，有

$$x_0^2 + y_0^2 = 15754p, \qquad m_0 = 15754.$$

解：前两次下降

使用

$$x_{i+1} = \frac{u_i x_i + v_i y_i}{m_i}, \qquad y_{i+1} = \frac{u_i y_i - v_i x_i}{m_i}.$$

取 $u_0 = 7557$，$v_0 = 1$，得到

$$x_1 = -19046, \quad y_1 = 3, \quad x_1^2 + y_1^2 = 3625p.$$

再取 $u_1 = -921$，$v_1 = 3$，得到

$$x_2 = 4839, \quad y_2 = 15, \quad x_2^2 + y_2^2 = 234p.$$

其中 $u_i \equiv x_i$、$v_i \equiv y_i \pmod{m_i}$。

解：继续下降

取 $u_2 = -75$，$v_2 = 15$，得到

$$x_3 = -1550, \qquad y_3 = -315, \qquad m_3 = 25.$$

取 $u_3 = 0$，$v_3 = 10$，得到

$$x_4 = -126, \qquad y_4 = 620, \qquad m_4 = 4.$$

最后取 $u_4 = 2$，$v_4 = 0$，得到

$$x_5 = -63, \qquad y_5 = 310, \qquad m_5 = 1.$$

每一步均满足 $x_i^2 + y_i^2 = m_i p$。

解：正整数解

$$\boxed{x = 63, \qquad y = 310, \qquad 63^2 + 310^2 = 100069.}$$

大素数的平方和表示

例题 4.7.3

设 $p = 100000037$ 为素数。求正整数 x, y，使 $x^2 + y^2 = p$。

解：初始表示

因为 $p \equiv 5 \pmod 8$，由例题 4.3.5 和例题 4.6.11，

$$x_0 \equiv 2^{(p-1)/4} \equiv 55387563 \pmod p$$

是 $x^2 \equiv -1 \pmod p$ 的解。取 $y_0 = 1$，有

$$x_0^2 + y_0^2 = 30677810p, \qquad m_0 = 30677810.$$

解：前两次下降

沿用递推公式

$$x_{i+1} = \frac{u_i x_i + v_i y_i}{m_i}, \qquad y_{i+1} = \frac{u_i y_i - v_i x_i}{m_i}.$$

取 $u_0 = -5968057$，$v_0 = 1$，得到

$$x_1 = -10775089, \quad y_1 = -2, \quad m_1 = 1161025.$$

再取 $u_1 = -325864$，$v_1 = -2$，得到

$$x_2 = 3024236, \quad y_2 = -18, \quad m_2 = 91460.$$

其中 $x_i^2 + y_i^2 = m_i p$，且 $u_i \equiv x_i$、$v_i \equiv y_i \pmod{m_i}$。

大素数平方和的连续下降

解：继续下降

取 $u_2 = 6056$，$v_2 = -18$，得到

$$x_3 = 200249, \qquad y_3 = 594, \qquad m_3 = 401.$$

取 $u_3 = 150$，$v_3 = 193$，得到

$$x_4 = 75192, \qquad y_4 = -96157, \qquad m_4 = 149.$$

取 $u_4 = -53$，$v_4 = -52$，得到

$$x_5 = 6812, \qquad y_5 = 60445, \qquad m_5 = 37.$$

每一步均由同一递推式计算，并满足 $x_i^2 + y_i^2 = m_i p$。

大素数平方和的结果

解：最后两次下降

取 $u_5 = 4$，$v_5 = -13$，得到

$$x_6 = -20501, \qquad y_6 = 8928, \qquad m_6 = 5.$$

最后取 $u_6 = -1$，$v_6 = -2$，得到

$$x_7 = 529, \qquad y_7 = -9986, \qquad m_7 = 1.$$

于是 $x_7^2 + y_7^2 = p$。

解：正整数解

所求正整数可取

$$\boxed{x = 529, \qquad y = 9986,}$$

且 $529^2 + 9986^2 = 100000037$。